

UNED: ÁLGEBRA



@blueslaboratory

WORKBOOK:

TUTORÍA 1/12 – PRESENTACIÓN

Título: PRESENTACIÓN

Fecha de la tutoría: 8/10/2025

URL Tutorías: <https://akademosweb.uned.es/Default.aspx?akaweb=61041036>

IR DIRECTAMENTE A LA TUTORÍA 2

Temario y cronograma:

08-10-2025	01/12 - Presentación
15-10-2025	02/12 - Matrices y Determinantes
22-10-2025	03/12 - Sistemas lineales
29-10-2025	04/12 - Espacio vectorial 1/2
05-11-2025	05/12 - Espacio vectorial 2/2
12-11-2025	06/12 - Aplicaciones lineales 1/2
19-11-2025	07/12 - Aplicaciones lineales 2/2
26-11-2025	08/12 - Formas bilineales y cuadráticas 1/2
03-12-2025	09/12 - Formas bilineales y cuadráticas 2/2
10-12-2025	10/12 - Espacio euclídeo 1/2
17-12-2025	11/12 - Espacio euclídeo 2/2
14-01-2026	12/12 - Simulacro de examen

NOTA: *"Aplicaciones lineales es lo más difícil de esta asignatura." - Canfranc*

Datos del equipo docente:

Tutor: Cristian Canfranc

email: cricanfranc@madrid.uned.es

Profesor: Javier Pérez Álvarez

email: jperez@mat.uned.es

Tlf: 913987245

Profesor: Beatriz Estrada López

email: bestra@mat.uned.es

Tlf: 913987248

TUTORÍA 2/12 – MATRICES Y DETERMINANTES

Título: MATRICES Y DETERMINANTES

Fecha de la tutoría: 8/10/2025

Libro: Capítulo 1 – Matrices

ÍNDICE:

1) CONCEPTOS BÁSICOS

- a) Tipos de matrices
- b) Operaciones

2) GAUSS

- a) Para que sirve
- b) Operaciones elementales. Matriz elemental

3) DETERMINANTES

- a) Cálculo
- b) Propiedades
- c) Corolario
- d) Ejercicio Examen

4) MATRIZ INVERSA

- a) Dos tipos más
- b) Algoritmo
- c) Forma común
- d) Ejercicio Examen

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 1

Contenido oficial del Tema 1: Matrices

- Primeras definiciones. Operaciones con matrices
- El método de Gauss
- El rango de una matriz
- La inversa de una matriz cuadrada
- El determinante de una matriz cuadrada

Se corresponden con las 5 secciones del capítulo 1 de nuestro libro de texto.

Especificaciones:

- Se suprime del programa la materia señalada en el ejemplo 1.66 (pág. 48), esto es, el cálculo de matrices invertibles P y Q tales que $PAQ = B$; para 2 matrices dadas A y B del mismo rango.
- Así mismo, se excluye de la materia el apartado Inversas laterales (pág. 51).

1) CONCEPTOS BÁSICOS:

a. Tipos de matrices

Cuestión 1:

Identifique tipo de matriz y orden entre las siguientes: identidad, nula, simétrica y triangular.

a) 0	b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & -7 & 1 \end{pmatrix}$
c) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$	d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Solución Cuestión 1:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Ejercicio para el lector:

¿Es B nilpotente?

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no **(repasar tipos de matrices)**

Tiempo último intento (minutos): -

Tipos de matrices:

1. Nula
2. Identidad
3. Triangular
 - 1) Triangular superior
 - 2) Triangular inferior
4. Traspuesta
5. Simétrica
6. Antisimétrica
7. Traspuesta conjugada
8. **Hermítica**

9. **Idempotente**

10. **Nilpotente**

11. **Involutiva**

2) GAUSS

b. Operaciones elementales. Matriz elemental.

Cuestión 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a) ¿Es una matriz escalonada?

b) ¿Es escalonada reducida?

Solución cuestión 2:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Cuestión 3:

¿Son las siguientes matrices equivalentes?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 12 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 3:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Método de Gauss-Jordan:

Cuestión 4:

Calcule utilizando el método de Gauss la matriz escalonada.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 4:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Nota:

1. Matriz escalonada
2. Escalonada con pivotes normalizados
3. Escalonada reducida (Hermite/RREF)

3) DETERMINANTES:

c. Cálculo de un determinante genérico

Ejemplo numérico:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} =$$

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

e. Corolario:

Cuestión 5:

Calcule el determinante de las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 8 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 3 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 5 (matriz A):

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

f. Ejercicio Examen:

Enunciado Ejercicio 2. Septiembre 2021-2022.

Intentos: 1

Calcule el determinante (2 puntos)

$$|A| = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 3**

Repetir: **sí** (interesante)

Tiempo último intento (minutos): -

4) MATRIZ INVERSA

Cuestión 6:

Calcula la inversa utilizando el algoritmo Gauss-Jordan.

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Solución cuestión 6:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

c. Forma común de calcular la matriz inversa

Cuestión 7:

Calcular la inversa de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución cuestión 7 (matriz D):

D Intentos **fallidos: 0**

D Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí** (fórmula D^{-1} : sólo planteamiento, cálculos no)

Tiempo último intento (minutos): -

d. Ejercicio Examen:

Ejercicio 4. 2019-2020 (1ª semana) (1 punto)

Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ matrices cuadradas de orden n . Demuestre que, si A es antisimétrica y B es simétrica, entonces: AB es antisimétrica si y sólo si **A y B conmutan** (1 punto).

Solución:

Intentos **fallidos: 4**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

1)

2)

X) EJERCICIOS DE EXAMEN:

a. ejemplo_1.pdf:

2. Sea A una matriz cuadrada de orden $2n + 1$ ($n \geq 1$) y antisimétrica, $A^T = -A$. Probar que:

$$\det(A) = 0$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 3**

Repetir: **sí** (interesante)

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

b. Feb 23 segunda semana.pdf:

2. Calcular la matriz inversa por medio de operaciones elementales de filas

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

c. Sep 23 original .pdf:

Calcular la matriz inversa por medio de operaciones elementales de filas

$$\begin{vmatrix} x & x & x & x \\ x & y & y & y \\ x & y & z & z \\ x & y & z & t \end{vmatrix}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí** (interesante)

Tiempo último intento (minutos): -

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS:

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Saber identificar tipos de matrices:

- 1) Nula: 0
- 2) Identidad: I
- 3) Triangular:
 - Triangular superior
 - Triangular inferior
- 4) Traspuesta: A^T
- 5) Simétrica: $A = A^T$
- 6) Antisimétrica: $A = -A^T$
- 7) Traspuesta conjugada: A^*
- 8) Hermítica: $A = A^*$
- 9) Idempotente: $A^2 = A$
- 10) Nilpotente: $\exists k: A^k = 0$
- 11) Involutiva: $A^2 = I$

2. Operaciones con matrices:

1) Suma:

- Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- Conmutativa: $A + B = B + A$
- Neutro: $A + 0 \text{ (Matriz Nula)} = A$
- Opuesto: $A + (-A) = 0 \text{ (Matriz Nula)}$

2) Producto por escalar:

- Asociativa: $(ab)A = a(bA)$
- Distributiva:
 - Suma de escalares: $(a + b)A = aA + bA$
 - Suma de matrices: $a(A + B) = aA + bB$
- Elemento unidad: $1 * A = A$
- Nota:

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}), \quad \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1m} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nm} \end{pmatrix}$$

3) Producto matricial:

- Asociativa
 - Matrices: $(AB)C = A(BC)$
 - Escalares: $a(AB) = (aA)B$
 - Traspuesta: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$
 - Traspuesta: $(ABC)^{-1} = C^{-1} B^{-1} A^{-1}$
- Distributiva
 - Lado izquierdo: $A(B + C) = AB + AC$
 - Lado derecho: $(A + B)C = AC + BC$
- Elemento neutro
 - Lado izquierdo: $I \cdot A = A$

- Lado derecho: $A \cdot I = A$

3. Método de Gauss: operaciones elementales por filas y qué se conserva.

- 1) **Sirve para:** determinante y rango, resolver sistemas lineales y generar ecuaciones implícitas (**cartesianas**).
- 2) **Matrices equivalentes:** 2 matrices son equivalentes (**tienen la misma solución**) cuando **pueden convertirse la una en la otra** utilizando las siguientes operaciones:

- Intercambiar filas: $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multiplicar fila por escalar: $F_i \leftrightarrow aF_i$
- Reemplazar una fila por: $F_i \leftrightarrow F_i + aF_j$

4. Matriz elemental: con 1 sola operación elemental se convierte en la matriz identidad.

5. Diferencia entre:

- 1) **Matriz escalonada**
- 2) **Escalonada con pivotes normalizados (1)**
- 3) **Forma de Hermite (RREF): 0 por encima de los pivotes (1).** La RREF es única.

6. Rango: nº de filas L.I.

7. Determinantes:

- 1) **Definición:** $\det(A_{2 \times 2})$ mide por cuánto se multiplica el área del cuadrado unidad de área 1 y su orientación al aplicarle la matriz A .

- $\det(A) = 0$: El cuadrado **se aplasta** a una recta, **no es invertible** y tiene **varias soluciones**.
- $\det(A) \neq 0$: la matriz **no colapsa** el espacio, es **invertible**, y tiene **solución única**.

2) Cálculo de determinante:

- **Menor:**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- **Adjunto (o cofactor):**

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

- **Ejemplo genérico:**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$(-1)^{1+1} a_{11} \cdot |M_{11}| + (-1)^{1+2} a_{12} \cdot |M_{12}| + (-1)^{1+3} a_{13} \cdot |M_{13}| =$$

$$+ a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

8. Propiedades del determinante:

1) $\det(A) = 0$:

- Fila o columna de **0's**.
- **2 filas** iguales o **L.D.**

2) Matriz **triangular**: $\det(A) = \text{producto de la diagonal}$

3) $|A| = |A^T|$

4) $|\alpha \cdot A_{n \times n}| = \alpha^n \cdot |A_{n \times n}|$

5) $|A \cdot B| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |B \cdot A|$

9. Matriz **regular** ($|A| \neq 0$): existe ($\exists$) inversa y es cuadrada ($n \times n$).

10. Matriz singular ($|A| = 0$): no existe ($\nexists$) inversa y es cuadrada.

11. Gauss en determinantes:

- | | |
|---|---|
| 1) $F_i \leftrightarrow F_j$ | multiplicamos el nuevo determinante por -1 |
| 2) $F_i' \rightarrow a \cdot F_i$ | multiplicamos el nuevo determinante por 1/a |
| 3) $F_i' \rightarrow F_i + a \cdot F_j$ | multiplicamos el nuevo determinante por 1 |

12. Matriz inversa:

- 1) Si una matriz A transforma algo, su inversa A^{-1} la devuelve a su estado original.
- 2) Cálculo de la inversa por **Gauss-Jordan**: $(A | I_n) \rightarrow (I_n | A^{-1})$
- 3) **Fórmula** de la inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A) = \frac{1}{|A|} C(A)^T$$

Matriz de Cofactores: $C(A)$

Matriz Adjunta: $C(A)^T$ traspuesta de la matriz de cofactores.

$$4) \text{Adj}(A) = C(A)^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, C(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}, A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

b. Briconsejos del tutor que sí compraría

- En Gauss **no mezcle filas y columnas**. Elijan un camino y manténganse en él.
- Puede haber muchas formas escalonadas distintas, pero **sólo una forma de Hermite (RREF)**.
- Si al hacer Gauss aparece una fila de ceros y el sistema es compatible, hay infinitas soluciones; si es incompatible, no hay solución.
- Para el determinante con Gauss: cada intercambio de filas multiplica por -1; multiplicar una fila por λ obliga a dividir el det final por λ .
- Si solo necesitas saber si existe ($\exists$) inversa, calcula el determinante (o mira si el rango es n). No hace falta calcular la inversa entera.
- La adjunta es la **traspuesta** de la matriz de cofactores. No te confundas con eso en el examen.
- En problemas de "demostrar que AB es antisimétrica si A y B conmutan", separa siempre las 2 direcciones del "sí y solo si".

c. Cuestiones teóricas de examen

- Teorema 1.7 apartado (4), Teorema 1.9 apartado (4).
- Teorema 1.46, Lema 1.48, Teorema 1.53.
- Teorema 1.60.
- Teorema 1.82.
- Teorema 1.84 apartado (2).
- Proposición 1.95.

d. Problemas T1: Matrices y Determinantes

Libro de texto:

- 1.1, 1.2 apartado (a), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
- 1.13, 1.14, 1.15.

- 1.18.
- 1.19. En este ejercicio desarrollaremos con detalle únicamente los casos en los que la matriz A del enunciado tiene orden $n = 3$ o $n = 4$. Para ello, adaptaremos el esquema presentado en la solución del caso general de una matriz A de orden n .
- 1.21. Siguiendo los pasos indicados por el texto para el determinante de Vandermonde de orden n , calcularemos únicamente los determinantes de Vandermonde de órdenes 3, y 4.

Problemas esenciales:

- 1.18, 1.11, 1.18, 1.21

Problemas del Libro [E1]:

Apartado 1.1. Operaciones con matrices.

- 1.5, 1.7.
- 1.8. Nos centraremos exclusivamente en el apartado (a), y verificaremos explícitamente este enunciado para el producto de 2 matrices cuadradas genéricas A y B de orden 2.
- 1.9, 1.10 apartado (b).
- 1.11, 1.15, 1.18.

Apartado 1.2. Matrices escalonadas.

- 1.20, 1.21, 1.22.
- 1.24.
- 1.26. Para obtener la matriz escalonada reducida por columnas de una matriz dada, podemos acudir al procedimiento, más familiar, de hacer la reducción por filas de la matriz traspuesta. En este sentido abordaremos el ejercicio 1.25 según está realizado en el 1.26.
- 1.27.

Apartado 1.3. Rango de una matriz.

- 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34
- 1.36, 1.37.

Apartado 1.4. Inversa. Determinante y rango.

- 1.39, 1.40, 1.41.
- 1.43, 1.45.
- 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52,
- 1.54, 1.55.
- 1.59.

e. Resumen final

Frase del tema: El Tema 1 (Matrices y Determinantes) es la caja de herramientas: aprender a manipular matrices con Gauss, medir cómo deforman el espacio con el determinante y saber cuándo una matriz se puede "deshacer" (tiene inversa). Todo lo que viene después (sistemas, espacios vectoriales, endomorfismos...) se apoya en estas 3 ideas: rango, determinante e inversa.

TUTORÍA 3/12 – SISTEMAS LINEALES

La empiezo: 31/05/2026

La termino: 07/07/2026

Título: SISTEMAS LINEALES

Fecha de la tutoría: 22/10/2025

Libro: Capítulo 2 – Sistemas Lineales

Mi lectura rápida del tema (*by chatGPT*): aquí hay que salir dominando **Rouché-Frobenius**, **Gauss** en matrices ampliadas, distinguir **SCD / SCI / SI**, y saber cuándo tiene sentido usar **Cramer**. La parte de LU me la quedo como cultura general, no como núcleo de examen.

Cristian Canfranc: "Esto corresponde en el libro a todo el tema de sistemas lineales."

ÍNDICE:

1) CONCEPTOS

- a) Ejercicio: Tipo de sistema lineal. Aplique Rouché-Frobenius
- b) Problema: Pregunta 1 – Septiembre 2018

2) REGLA DE CRAMER

- a) Definición
- b) Ejemplo
- c) Problema: Pregunta 2 – Septiembre 2018

3) FACTORIZACIÓN LU (EXTRA: NO ENTRA)

- a) Definición
- b) Ejercicio
- c) Ejercicio

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 2

Contenido oficial del Tema 2: Sistemas lineales

- 2.1. Definiciones primeras. Sistemas lineales equivalentes.
- 2.2. Discusión y resolución de sistemas lineales.

Nota: El apartado 2.3 del capítulo 2 del Texto base, no entra en programa.

1) CONCEPTOS

b. Teorema de Rouché-Frobenius

1. Sistema Incompatible (SI):

a. Ejemplito:

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

2. Sistema Compatible Determinado (SCD):

a. Ejemplito:

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **no**

Tiempo último intento (minutos): -

3. Sistema Compatible Indeterminado (SCI):

a. Ejemplito:

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

c. Sistemas equivalentes

Briconsejito del tutor: si vas a hacer Gauss, ve siempre a filas. No mezcles filas y columnas. Y si puedes elegir pivote, mejor un 1 que un 2 o un 3: te ahorras fracciones y disgustos.

Nota rápida: Paso de ecuaciones cartesianas a paramétricas y viceversa:

Nuestro sistema de ecuaciones cartesianas:

$$E_1 \rightarrow 2x + 2y + 2u + v = -2$$

$$E_2 \rightarrow x + y + z + 2u + v = 0$$

$$E_3 \rightarrow x + y + u + v = -1$$

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **no**

Tiempo último intento (minutos): -

Nota: parametriza con $y = a$ y $z = b$

d. Ejercicio: Tipo sistema lineal. Aplique Rouché-Frobenius

Ejemplo 2.14:

Aplique Rouché Frobenius al siguiente sistema cartesiano:

$$A \equiv \begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ 4x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = -9 \end{cases}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

f. Problema de examen: Septiembre 2018. Pregunta 1

Material permitido: Ninguno | Duración: 2 horas | Desarrolle ordenadamente cada problema

Pregunta 1. (Valor: 1.5 la resolución correcta y 0.5 la presentación ordenada)

Estudie el sistema de ecuaciones lineales con cuatro incógnitas.

$$\begin{cases} 2x + 1y + 2z + 5t = -2 \\ 3x + 6y - 3z + 2t = -1 \\ x + y + t = 1 \\ y - 2z + 5t = -3 \end{cases}$$

Resuélvalo en el caso de ser un Sistema Compatible.

Solución:

Intentos **fallidos: 2** (error en **cálculos** al resolver para (x, y, z, t))

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Consejo 1. (examen): si en 5 minutos un ejercicio no arranca, pasamos al siguiente.

Consejo 2. (examen): con Gauss dejar clarinete las operaciones de fila que haces.

2) REGLA DE CRAMER

Ejemplo 2.18:

Dado el sistema lineal:

$$A \equiv \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Resuélvalo por Cramer.

Solución:

Intentos **fallidos: 1** (error en **cálculos** al resolver los determinantes de x_2, x_3)

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí** (sólo planteamiento de x_1 , cálculos no)

Tiempo último intento (minutos): -

b. Problema de Examen: Septiembre 2018

Pregunta 2 (Valor: 1.5 la resolución correcta y 0.5 la presentación ordenada)

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Estudie si es una matriz invertible.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS:

a. Qué me llevaría sí o sí:

1. Definiciones básicas:

Sistema: $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$ $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$ $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3$ $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$	Es un sistema: a) Homogéneo $\rightarrow \forall b_i = 0$ b) Cuadrado $\rightarrow n = m$
Matriz A: Matriz de Coeficientes Matriz (A B): Matriz Ampliada	El sistema se puede representar de la siguiente forma: $A \cdot X = B$

- **Sistema lineal:** conjunto de **m** ecuaciones lineales (**filas**) con **n** incógnitas (**columnas**).
- **Matriz de coeficientes (A):** contiene sólo los coeficientes de las incógnitas.
- **Matriz ampliada (A | B):** matriz de coeficientes con la columna de **términos independientes (b_i)**.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

- Sistema **homogéneo (H):** $\forall b_i = 0$
- Sistema **cuadrado (C):** $m = n$

$$H = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & 0 \end{array} \right), \quad C = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

2. Teorema de Rouché-Frobenius (lo más importante del tema):

- **S.I.** (Incompatible): $\text{rg}(A) < \text{rg}(A | B)$: $\nexists$ solución
 - **S.C.D.** (Compatible Determinado): $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = k = n$: **1 solución**
 - **S.C.I.** (Compatible Indeterminado): $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = k < n$: ∞ soluciones
 - Dependen de $n - k$ parámetros libres.
 - **n:** nº de incógnitas.
 - **k:** nº de ecuaciones L.I., $\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = k$
- **Pasos:** 1. $\text{rg}(A)$ 2. $\text{rg}(A | B)$ 3. **nº incógnitas** 4. **Parametrizar**
- **Rango máximo rápido:** $|A|, |(A|B)|$

3. Método de Gauss aplicado a la matriz ampliada:

- **Clasificar el sistema y resolverlo** en el mismo proceso.
- Saber leer el rango de A y de (A | b) a partir de la forma escalonada.

4. Sistemas equivalentes:

- **Definición:** 2 sistemas son **equivalentes** si tienen las **mismas soluciones**.
- **Las operaciones elementales** por filas **no cambian** el conjunto de **soluciones**.
- **Paso de ecuaciones cartesianas (x, y, z ...) a paramétricas (α, β, δ ...) o (a, b, c ...):**
 - Cuando hay **parámetros libres** ≥ 1 .

$$n^{\circ} \text{ parámetros libres} = n^{\circ} \text{ incógnitas} - n^{\circ} \text{ ecuaciones L.I.}$$

5. Regla de Cramer:

- Sólo se aplica a sistemas **regulares** (sistemas cuadrados con $\det(A) \neq 0$).

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

- A_i : es la matriz que se obtiene al sustituir la columna i de A por el vector b .
- **Útil**: en sistemas 2×2 o 3×3 , o cuando solo te piden 1 de las variables.

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. En Gauss **siempre a filas**. No mezcles filas y columnas.
2. Si puedes **elegir pivote**, mejor un **1** que un 2 o un 3 (te ahorras fracciones).
3. Para **clasificar un sistema**: monta la matriz ampliada ($A \mid B$) y haz **Gauss**.
 - Gauss: es el método más seguro y defendible en examen.
 - Gauss es el método de sí o sí para discutir sistemas.
4. Si la matriz **A es cuadrada**: el **$\det(A)$** te puede regalar el **rango máximo** de A de un plumazo.
 - Para la matriz **ampliada** ($A \mid B$) casi **siempre** hace falta **Gauss**.
5. **Cramer solo** cuando el sistema es **regular**
 - **Sistema regular**: cuadrado con $\det(A) \neq 0$.
 - Si $\det(A) = 0$: no lo uses.
6. En un **S.C.I.**: **n° de parámetros libres** = $n - k$ (n° incógnitas menos rango).
7. Si en 5 minutos un ejercicio no arranca, pásalo y vuelve después.
8. Deja siempre claras las operaciones que haces $F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$ (que se vea lo que has hecho)

c. Cuestiones teóricas de examen

De este tema no se exigirán cuestiones teóricas para el examen.

d. Problemas T2: Sistemas lineales

Libro de texto:

- 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 y 2.8.

Problemas esenciales:

- 2.2 y 2.3.

Libro [E1]:

- 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.12.

e. Resumen final

Frase del tema: Tema 2. Discutir y resolver sistemas lineales con **Gauss**, apoyándote en **Rouché-Frobenius (SI / SCD / SCI)**; **Cramer** solo cuando el sistema sea regular. LU como cultura general.

TUTORÍA 4/12 – ESPACIOS VECTORIALES 1/2

La empiezo: 08/07/2026

La termino: 09/07/2026

Título: ESPACIOS VECTORIALES 1/2

Fecha de la tutoría: 29/10/2025

Libro: Capítulo 3: Espacios vectoriales

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): Aquí hay que salir entendiendo qué es un **espacio vectorial**, cómo se comprueba si un conjunto de **vectores** es **L.I. o L.D.**, qué significa que unos vectores generen un espacio, y por qué una **base** es exactamente "lo justo": genera todo y no le sobra nada. La parte práctica es montar combinaciones lineales, resolver el sistema asociado y leer rango/dimensión sin hacerse daño.

ÍNDICE:

1) ESPACIO VECTORIAL

- a. Definición / Ejemplo tonto
- b. Propiedades / Ejemplo menos tonto

2) INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA LINEAL

- a. Definición
- b. Ejemplo

3) SISTEMAS GENERADORES

- a. Definición
- b. Ejemplo

4) BASES

- a. Definiciones asociadas
- b. Ejemplo 1
- c. Ejemplo 2

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 3

Contenido oficial del Tema 3:

(Se corresponden con las 9 secciones del capítulo 3 de nuestro Texto base)

- 3.1. Definiciones primeras. Dependencia e independencia lineal.
- 3.2. Sistemas generadores.
- 3.3. Bases.
- 3.4. Rango de un conjunto de vectores.
- 3.5. Matriz de cambio de base.
- 3.6. Subespacios vectoriales.
- 3.7. Ecuaciones paramétricas e implícitas.
- 3.8. Intersección y suma de subespacios vectoriales.
- 3.9. El subespacio cociente módulo un subespacio vectorial.

*** Nota:** *En esta tutoría 4/12 se trabaja sobre todo la 1ª parte: espacio vectorial, dependencia/independencia lineal, sistemas generadores, bases y rango. Lo demás aparece en la tutoría 5/12.*

1) ESPACIO VECTORIAL

b. Propiedades / Ejemplo menos tonto

Ejemplo menos tonto:

Demostrar que $\mathbb{R}^2$, $+$, $*$ $\mathbb{R}^2$ con:

a) La operación de suma estándar ($+$):

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

b) Y la operación de multiplicación:

$$\lambda(x_1, x_2) = (\lambda^2 x_1, \lambda x_2)$$

No es un espacio vectorial.

NOTA: El producto de un escalar por un elemento de $\mathbb{R}^2$: *son 2 componentes: x_1 y x_2*

Solución:

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí (repasar las propiedades)**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista 1: ()

Pista 2: ()

"A partir de este ladrillo, el de sistema vectorial, vamos a construir una casa gigantesca, pero este es el 1er ladrillo." - Canfranc

2) INDEPENDENCIA Y DEPENDENCIA LINEAL

c. Ejemplo 1: matrices en $M_2(\mathbb{C})$

Ejemplo 3.7.

1) En $M_2(\mathbb{C})$ consideramos los vectores (las matrices):

$$A_1 = \begin{pmatrix} i & i \\ 2i & i \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 3-i & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2+i \\ 7-i & 1 \end{pmatrix}$$

Q: ¿Son A_1, A_2, A_3 linealmente independientes?

2) En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (2, 3, 5)$$

Q: ¿Son v_1, v_2 vectores linealmente independientes?

Q: ¿Y v_1, v_2, v_3 ?

Q: ¿Y v_1, v_2, v_3, v_4 ?

Q: ¿Y v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 donde v_5 es cualquier vector de $\mathbb{R}^3$?

Solución:

1) Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

2) Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

3) SISTEMAS GENERADORES

b. Ejemplo 3.12

En $\mathbb{R}^3$ consideramos los vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1)$$

a) ¿Es $\{v_1, v_2\}$ un sistema generador de $\mathbb{R}^3$?

b) ¿Y $\{v_1, v_2, v_3\}$?

c) ¿Y $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ donde v_4 es cualquier vector de $\mathbb{R}^3$?

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no (ver **SOLUCIÓN**)

Tiempo último intento (minutos): -

4) BASES

b. Ejemplo 3.24: Polinomios de grado a lo más 3

(1) Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el conjunto de polinomios de grado a lo más 3, (**máximo 3**), y sea:

$$S = \{p_1 = x^3 + 5x^2 + 1, \quad p_2 = x^2 - 3, \quad p_3 = x^3 - x^2 + x - 1\} \subset \mathbb{R}_3[x]$$

a) Compruebe si los componentes son linealmente independientes.

b) Comente si puede ser base del espacio vectorial de los polinomios de grado máximo 3. $\mathbb{R}_3[x]$.

c) Si la respuesta al apartado b) es negativa, genere una base a partir de la base canónica de $\mathbb{R}_3[x] = \{1, x, x^2, x^3\}$

Solución:

Intentos **fallidos: 3**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): **24 mins**

c. Ejemplo 2: Rango de un conjunto de vectores

Dado el conjunto:

$$\{w_1, w_2, w_3, w_4\} = \{(3, -3, -3, 9), (2, -1, 2, 4), (2, -1, 1, 4), (-1, -2, -2, 3)\}$$

Calcular el rango.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. **Espacio vectorial:** conjunto formado por elementos que llamamos **vectores** y en el que tenemos **2 operaciones**:

- Operación interna: **suma** de **vectores**:

$$u + v = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

- Operación externa: **producto** de un **vector** por un **escalar** λ :

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2) = (\lambda u_1, \lambda u_2)$$

- Para que un conjunto con esas 2 operaciones sea un espacio vectorial, se tienen que cumplir ciertas propiedades (8), **con que falle 1, ya no es espacio vectorial**:

Operación	Grupo	Propiedad	Forma
Interna: suma	Commutativo	I1) C onmutativa	$u + v = v + u$
		I2) A sociativa	$(u + v) + w = u + (v + w)$
		I3) E lemento N eutro	$u + 0_v = 0_v + u = u$
		I4) E lemento S imétrico	$u + (-u) = (-u) + u = 0$
Externa: producto, escalar por vector	No es un grupo: son axiomas del producto externo.	E1) U nidad	$1u = u$
		E2) A sociativa	$(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
		E3) D istributiva respecto de suma vectores	$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
		E4) D istributiva respecto de suma escalares	$(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$

2. **Independencia y dependencia lineal:**

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

- L.I.:** la única combinación lineal C.L. que da el vector 0: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$
- L.D.:** existe alguna C.L. no trivial que da el vector 0: $\exists \lambda_i \neq 0$
- ¿Cómo se comprueba en la práctica?**
 - Se monta el sistema $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$
 - Se ve si sólo tiene la solución trivial: $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$: **L.I.**

3. **Sistema generador:** Un conjunto de vectores $S = \{v_1, \dots, v_m\}$, de un determinado espacio vectorial V , es un sistema generador de V si cualquier vector de V puede escribirse como combinación lineal (C.L.) de los vectores de S , es decir, $\langle S \rangle$ genera V :

$$\forall v \in V, \quad v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \quad \Rightarrow \quad \langle S \rangle = V$$

4. **Base:** sistema **generador + L.I.**

5. **Dimensión:** nº de vectores de una base, por ejemplo:

- $\dim(\mathbb{R}^3) = 3 \rightarrow (x, y, z)$
- $\dim(\mathbb{R}_3[x]) = 3 + 1 \rightarrow ax^3 + bx^2 + cx^1 + dx^0$

6. **Rango de un conjunto de vectores:** máximo número de vectores L.I. que se pueden extraer del conjunto. Se calcula: reduciendo por **Gauss** o haciendo el **determinante**.

7. **Relación clave:**

- Si un conjunto tiene **más vectores** que la **dimensión** del espacio: **L.D.**
- Si un conjunto tiene **menos vectores** que la **dimensión**: **no** puede ser **generador**.

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. Para demostrar que **no es espacio vectorial**, basta con encontrar **1 propiedad que falle**.
2. Para independencia lineal, no intentes "verlo" siempre a ojo: monta la C.L. e iguala a 0.
3. Si ya tienes un conjunto L.D., al añadir más vectores sigue siendo L.D.
4. Si un conjunto ya genera todo el espacio, al añadir más vectores sigue generando todo el espacio.
5. En $\mathbb{R}_n[x]$ (polinomios de *grado* $\leq n$) la dimensión es **$n + 1$** , no n .
 - $\mathbb{R}_3[x]$ tiene dimensión 4 porque incluye $1x^0, x^1, x^2$ y $x^3 = \{1, x, x^2, x^3\}$
6. Para calcular el rango de un conjunto de vectores: ponlos como filas (o columnas) de una matriz y haz Gauss. El nº de filas no nulas es el rango.
7. Una base es "lo justo": genera todo y no sobra ninguno.
8. Si tienes un conjunto L.I. con menos vectores que la dimensión, puedes completarlo a una base añadiendo vectores de la base canónica que no dependan de los que ya tienes.

c. Cuestiones teóricas de examen:

- Proposición 3.14
- Proposición 3.20. Teorema 3.22. Teorema 3.23.
- Teorema 3.18
- Teorema 3.68

d. Problemas T3: Espacios vectoriales

Del libro de texto:

- 3.3 y 3.5: caracterización de subespacios.
- 3.6, 3.7 y 3.8: operaciones con subespacios.
- 3.9: cambio de base.
- 3.13.
- 3.15: espacio cociente.
- 3.16: subespacios suplementarios.

Problemas esenciales:

- **3.3, 3.6, 3.7, 3.9 y 3.15.**

Problemas de libro [E1]:

- Apartado 3.1. Espacios y subespacios vectoriales:
3.6, 3.8 y 3.9.
- Apartado 3.2. Dependencia lineal. Generadores. Base. Dimensión:
3.13, 3.17(b), 3.20(c), 3.23, 3.26 y 3.27.
- Apartado 3.2.b. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio:
3.30, 3.31 y 3.32.
- Apartado 3.3. Suma, intersección y cociente de subespacios:
3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.42, 3.44, 3.47 y 3.51.

d. Resumen final

Frase del tema: Tema 3 (1/2). Empieza a construir el lenguaje de los espacios vectoriales: qué objetos son vectores, cuándo un conjunto no tiene redundancia (**independencia lineal**), cuándo genera todo el espacio y cuándo es una **base**: el "kit mínimo" para construir todo el espacio. El **rango** de un conjunto de vectores es el tamaño del mayor subconjunto L.I. que contiene, y la **dimensión** del espacio es el tamaño de cualquiera de sus bases.

TUTORÍA 5/12 – ESPACIOS VECTORIALES 2/2

La empiezo: 09/07/2026

La termino: 11/07/2026

Título: ESPACIOS VECTORIALES 2/2

Fecha de la tutoría: 05/11/2025

Libro: Capítulo 3: Espacios vectoriales

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): En esta 2ª parte del capítulo 3 hay que salir sabiendo moverse con bases, coordenadas y **cambios de base**; reconocer **subespacios**; **pasar** entre **generadores, bases, ecuaciones paramétricas e implícitas (cartesianas)**; y **operar subespacios** con intersección, unión, suma, suma directa, Grassmann y cociente. La parte de **examen** parece muy mecánica: **rango, dimensión, bases e implícitas**. Aquí **Gauss** vuelve a ser nuestro martillo favorito.

ÍNDICE:

1) BASES / COORDENADAS / DIMENSIÓN

- a. Definición de base
 - i. Ejemplo base canónica
 - ii. Ejemplo base polinomial
- b. Definición de coordenada
 - i. Dos ejemplos sencillos
- c. Cambio de base
 - i. Ejemplo muy sencillo
 - ii. Ejemplo sencillo
 - iii. Ejemplo menos sencillo
- d. Subespacio vectorial
 - i. Ejemplo
- e. Ecuaciones paramétricas e implícitas

2) OPERACIONES ENTRE SUBESPACIOS

- a. Intersección
- b. Unión
- c. Suma / Fórmula de Grassmann
- d. Suma directa
- e. Espacio vectorial cociente

3) EJERCICIOS DE EXAMEN

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS (chatGPT)

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 3

Contenido oficial del Tema 3:

(Se corresponden con las 9 secciones del capítulo 3 de nuestro Texto base)

- 3.1. Definiciones primeras. Dependencia e independencia lineal.
- 3.2. Sistemas generadores.
- 3.3. Bases.
- 3.4. Rango de un conjunto de vectores.
- 3.5. Matriz de cambio de base.
- 3.6. Subespacios vectoriales.
- 3.7. Ecuaciones paramétricas e implícitas.
- 3.8. Intersección y suma de subespacios vectoriales.
- 3.9. El subespacio cociente módulo un subespacio vectorial.

Nota: La tutoría 5/12 trabaja sobre todo los apartados 3.5 a 3.9, pero repasa bases, coordenadas y dimensión para que el cambio de base no nos explote en la cara.

1) BASES / COORDENADAS / DIMENSIÓN

a. Definición de base

i. Ejemplo base canónica de $\mathbb{R}^2$

Sea:

$$B = \{(1,0), (0,1)\}$$

B es la base canónica de $\mathbb{R}^2$ porque:

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Bases canónicas:

Ejemplo visual: Cambio de base con el vector $v = (2, 3)$:

Con la base canónica:

$$B = \{(1,0), (0,1)\}$$

el vector $(2, 3)$ se escribe así:

Pero con esta otra base:

$$B' = \{(2,0), (0,1)\}$$

el mismo vector se escribe:

Solución:

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí** (escribirlo también de FORMA MATRICIAL)

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo base polinomial

Sea:

$$B = \{x^2, x^2 + x, x + 1\}$$

¿Es B base de P_2 ?:

$$P_2 = \{ax^2 + bx + c / a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí** (planteamiento sólo)

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

b. Definición de coordenada

i. Dos ejemplos sencillos

Ejemplo 1.

Sea la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

Y el vector de coordenadas:

$$u = (u_1, u_2) = (2, 3)$$

Calcule las coordenadas de u en la base canónica B .

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

Ejemplo 2.

Si cambiamos la base a:

$$B' = \{(2, 5), (0, 1)\}$$

¿Cuál sería $[u]_{B'}$?

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **si**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista1:

Pista2:

c. Cambio de base

i. Ejemplo muy sencillo

Si yo tengo la base canónica de $\mathbb{R}^2$:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

Y la base:

$$B' = \{(2, 0), (0, 1)\}$$

Q: ¿Cómo hago para pasar las coordenadas $[u]_{B'} = (1, 3)_{B'}$ a la base B ?

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 3**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo sencillo en $\mathbb{R}^3$

Sean las bases:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$B' = \{(1, 0, 1), (0, 2, 0), (0, 0, 3)\}$$

Calcule las coordenadas en B si:

$$[u]_{B'} = (1, 1, 1)$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 3**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

iii. Ejemplo menos sencillo: ninguna base es canónica

Ejemplo 3.39

Sean A y B dos bases de $\mathbb{R}^3$

$$A = \{u_1 = (2, -1, 0), u_2 = (-1, -1, 1), u_3 = (2, 2, -1)\}$$

$$B = \{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (-2, 1, 0), v_3 = (1, -2, 1)\}$$

Calcule la matriz $M_{A \rightarrow B}$ del cambio de base de A a B .

Solución:

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

Briconsejito: **este tipo de ejercicio sale mucho.**

d. Subespacio vectorial

i. Ejemplín:

Sea:

$$U = \{(u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 / u_1 = 1\}$$

La notación $"/$ $\rightarrow$ tal que

Q: ¿Es U un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí** (sólo plantea las **condiciones** de subespacio)

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejercicio 2. (3 puntos)

Sea:

$$\mathcal{P}_{\leq 2}(x)$$

El espacio vectorial de los polinomios en una variable x , con coeficientes reales y grado menor o igual que 2. Consideremos el conjunto:

$$B = \{p_1 = 1 + x + x^2, \quad p_2 = 1 + 2x^2, \quad p_3 = x + x^2\}$$

a) Demuestre que B es una base de:

$$\mathcal{P}_{\leq 2}(x)$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

e. Ecuaciones paramétricas e implícitas

i. Ejemplo:

Calcule unas ecuaciones **implícitas** del **subespacio** vectorial de $\mathbb{R}^5$

$$U = L((1, 2, 0, 1, 3), (2, 1, 1, 2, -1))$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí** (**sólo planteamiento** y ecuación nº implícitas)

Tiempo último intento (minutos): -

2) OPERACIONES ENTRE SUBESPACIOS

a. Intersección

i. Ejemplo:

Sean:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3, x_2 = x_4\}$$

Determine: $U_1 \cap U_2$

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

b. Unión

i. Ejemplo:

Dados:

$$V_1 = L\{(1, 1)\}, \quad V_2 = L\{(1, -1)\}$$

a) ¿Cuál es la unión de $V_1 \cup V_2$?

b) Determine si es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$

Solución:

Intentos **fallidos: 3**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

c. Suma de subespacios / Fórmula de Grassmann

i. Ejemplo:

Sean:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

$$U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 = x_3, x_2 = x_4\}$$

a) Determine una base de U_1

b) Determine una base de U_2

c) Determine una base de $U_1 + U_2$ y su dimensión

d) Comprobar si verifica Grassmann

Solución:

a) Determine una base de U_1 :

b) Determine una base de U_2 :

c) Determine $U_1 + U_2$ y su dimensión:

d) Comprobar si verifica Grassmann:

Intentos fallidos: 2

Intentos exitosos: 1

Repetir: sí

Tiempo último intento (minutos): -

d. Suma directa

i. Ejemplo:

Dados:

$$U_1 = \{(x_1, x_2, 0)\}, \quad U_2 = \{(0, x_2, x_3)\}$$

¿Es $U_1 + U_2$ suma directa?

Solución:

Intentos fallidos: 1

Intentos exitosos: 1

Repetir: sí

Tiempo último intento (minutos): -

e. Espacio vectorial cociente

Ejemplo rápido:

i. Ejemplo (explicaciones breves+extensas):

Sea el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$$

a) Determine si $u = (0, 1, 3)$ y $v = (1, 1, 2)$ pertenecen a la misma clase de equivalencia.

b) Determine una base de $\mathbb{R}^3/U$.

* Nota: el b) me costó entenderlo bastante al ppio.

Solución:

a) Determine si $u = (0, 1, 3)$ y $v = (1, 1, 2)$ pertenecen a la misma clase de equivalencia.

b) Determine una base de $\mathbb{R}^3/U$.

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

3) EJERCICIOS DE EXAMEN: ESPACIOS VECTORIALES

a. Ejemplo de examen: Febrero 2023, 1ª semana

Consideremos el $\mathbb{R}$ – espacio vectorial $E = \mathbb{R}^4$ y el subespacio F generado por los vectores:

$$(0, 1, -1, 0), \quad (0, 0, 1, 1), \quad (0, 2, -1, 1), \quad (0, 3, -3, 0)$$

a) Calcular $\dim(F)$

b) Calcular sus ecuaciones implícitas

Solución:

a) Calcular $\dim(F)$

b) Calcular sus ecuaciones implícitas

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

b. Ejemplo de examen: Febrero 2023, 2ª semana

En el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ se consideran los vectores:

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 1, 1, 1), & e_2 &= (0, 1, 0, 1) \\ f_1 &= (1, 1, 0, 1), & f_2 &= (0, 1, -1, 1), & f_3 &= (3, 4, -1, 4) \end{aligned}$$

Sean los subespacios:

$$E = L(e_1, e_2), \quad F = L(f_1, f_2, f_3)$$

Calcular:

a) $\dim(E)$, $\dim(F)$, $\dim(E + F)$, $\dim(E \cap F)$ y determine una base para cada uno de esos subespacios

Solución:

a) $\dim(E)$ y B_E , $\dim(F)$ y B_F , $\dim(E + F)$ y B_{E+F} , $\dim(E \cap F)$ y $B_{E \cap F}$

a1) $\dim(E)$ y B_E

a2) $\dim(F)$ y B_F

a3) $\dim(E + F)$ y B_{E+F}

a4) $\dim(E \cap F)$ y $B_{E \cap F}$

Intentos fallidos: 3

Intentos exitosos: 0

Repetir: sí

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

c. Ejemplo de examen: Febrero 2024, 1ª semana

Sea M el espacio vectorial de las matrices cuadradas reales de orden 2 y consideremos el subconjunto N formado por las matrices de la forma:

$$\begin{pmatrix} a & b+c \\ c-b & a \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}$$

a) Probar que N es un subespacio vectorial de M y demostrar que una base suya es:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 3**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Pista:

Tiempo último intento (minutos): -

d. Extra: ejemplo de matrices con A^n :

Consideremos 3 números reales a, b, c verificando:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$$

a) Calcular A^n para todo $n \geq 2$

Solución

NO INTENTAR: NO SOBRA TIEMPO

e. Extra: determinante de Vandermonde

Calcular el determinante:

$$|V| = \begin{vmatrix} a & 1 & a^2 & a^3 \\ b & 1 & b^2 & b^3 \\ c & 1 & c^2 & c^3 \\ d & 1 & d^2 & d^3 \end{vmatrix}$$

Solución:

Briconsejito: esto es más de determinantes que de espacios vectoriales. Yo lo dejaría como extra si vas justo de tiempo.

NO INTENTAR: NO SOBRA TIEMPO

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Base: Sistema generador + L.I.

○ Base canónica:

- $\mathbb{R}^4 \rightarrow B = \{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}, \quad \dim(\mathbb{R}^4) = 4$
- $\mathbb{R}_n[x] \rightarrow B = \{1x^0, x^1, x^2, \dots, x^n\}, \quad \dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$

2. Coordenadas: Dependen de la base. El mismo vector tiene coordenadas distintas para distintas bases:

$$\begin{aligned} \text{Base} &= (e_1, e_2, \dots, e_n), \\ v &= x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \\ [v]_{\text{Base}} &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

3. Cambio de base:

$$[u]_{B'} = M_{B \rightarrow B'} [u]_B, \quad [u]_{\text{canónica}} = C_{B \rightarrow \text{canónica}} [u]_B$$

- Si una base es canónica: las columnas de la matriz de cambio $C_{B \rightarrow \text{canónica}}$ son los vectores de B escritos en la base canónica.
- $M_{B \rightarrow B'}$: las columnas son los vectores de B escritos en la base B' .
- Si ninguna base es canónica: usar la canónica como intermediaria.

$$M_{B \rightarrow B'} = C_{B'}^{-1} C_B = C_{\text{canónica} \rightarrow B'} C_{B \rightarrow \text{canónica}}$$

4. Subespacio vectorial:

- Contiene el 0 , está cerrado por la suma y por el producto por escalar:
 - $U \neq \emptyset$
 - $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$
 - $\lambda \in \mathbb{R}, u \in U \Rightarrow \lambda u \in U$
- La envolvente lineal (o span, o $L\{\dots\}$):
 - $L\{v_1, v_2, v_3\} = \{av_1 + bv_2 + cv_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ es automáticamente un subespacio, por definición.

5. Paso entre formas:

- Generadores/base a paramétricas: poner parámetros delante de los generadores:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = \lambda \end{cases}$$

- Pasar a implícitas (cartesianas): matriz ampliada con vectores de la base como columnas y Gauss:

- n° ecuaciones implícitas/cartesianas = dimensión espacio vectorial ($\mathbb{R}^n$) - $rg(A)$

$$\left(\begin{array}{c|c} 3 & x \\ 1 & y \end{array} \right) \xrightarrow{F'_1 = F_2} \left(\begin{array}{c|c} 3 & x \\ 0 & y - 3x \end{array} \right) \xrightarrow{F'_2 = F_1 - 3F_2} \left(\begin{array}{c|c} 1 & y \\ 0 & x - 3y \end{array} \right) \rightarrow x - 3y = 0$$

6. Operaciones entre subespacios:

- Intersección $U_1 \cap U_2$: Vectores comunes que cumplen las condiciones de ambos subespacios. Nunca está vacía: $0_V \in U_1 \cap U_2$

- Unión $U_1 \cup U_2$:

$$U_1 \cup U_2 = \{v \mid v \in U_1 \text{ o } v \in U_2\}$$

Contiene todos los vectores que están en U_1 o en U_2 (o en ambos).

En general no es subespacio; probar con la suma.

- Suma de subespacios $U_1 + U_2$:

$$U_1 + U_2 = \{v + w \mid v \in U_1, w \in U_2\}$$

Juntar generadores y hacer Gauss.

- Grassmann: $\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2)$.

- Suma directa: $U_1 \oplus U_2 \rightarrow U_1 + U_2: U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

- **Espacio vectorial cociente:**
 - $V/U = \text{espacio } V \text{ donde todo } U \text{ se considera } 0$
 - $\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U)$.
 - Los elementos **no** son vectores, son **clases** $[v] = v + U$
 - Base de $\frac{V}{U}$: **clases** de vectores que completen una base de U a una base de V (no pertenecen a U)
- **Clase de equivalencia:** 2 vectores están en la misma clase de equivalencia si su diferencia pertenece a U :

$$u \sim v \Leftrightarrow (u - v) \in U$$

b. Briconsejos del tutor que sí compraría

- **Gauss es tu mejor amigo:** Rango, dimensión, base, ecuaciones implícitas, dependencia... casi todo se resuelve con una matriz y eliminación.
- **Subespacios:**
 - Si no sabes si algo es subespacio, prueba primero si contiene el vector 0 y si se cierra por suma.
 - Si te piden "demostrar que es subespacio" y te dan una forma concreta (matrices, polinomios, etc.), descompón el elemento genérico como C.L. de unos cuantos. Automáticamente es span: es subespacio.
 - Unión de subespacios $U_1 \cup U_2$ casi nunca es subespacio. Para demostrarlo, busca 2 vectores (uno de cada) cuya suma se salga.
- En el **espacio cociente**, **nunca** escribas la base como $\{(0,0,1)\}$. Siempre $\{[(0,0,1)]\}$ o $\{(0,0,1) + U\}$
- En ejercicios de examen de espacios vectoriales, las palabras mágicas son: rango, dimensión, base, implícitas y **Grassmann**.
- Si una explicación se vuelve abstracta, baja a un ejemplo con números. Muchas veces se ve en 10 segundos.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Proposición 3.14
- Proposición 3.20. Teorema 3.22. Teorema 3.23.
- Teorema 3.18
- Teorema 3.68

d. Problemas T3: Espacios vectoriales

Del libro de texto:

- 3.3 y 3.5: caracterización de subespacios.
- 3.6, 3.7 y 3.8: operaciones con subespacios.
- 3.9: cambio de base.
- 3.13.
- 3.15: espacio cociente.
- 3.16: subespacios suplementarios.

Problemas esenciales:

- **3.3, 3.6, 3.7, 3.9 y 3.15.**

Problemas de libro [E1]:

- Apartado 3.1. Espacios y subespacios vectoriales:
3.6, 3.8 y 3.9.
- Apartado 3.2. Dependencia lineal. Generadores. Base. Dimensión:
3.13, 3.17(b), 3.20(c), 3.23, 3.26 y 3.27.
- Apartado 3.2.b. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio:
3.30, 3.31 y 3.32.
- Apartado 3.3. Suma, intersección y cociente de subespacios:
3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.42, 3.44, 3.47 y 3.51.

e. Resumen final

Frase del tema: Tema 3 (2/2). La 2ª parte de espacios vectoriales es aprender a "cambiar de idioma": de una base a otra, de generadores a ecuaciones, de paramétricas a implícitas, y de subespacios sueltos a operaciones como suma, intersección y cociente.

Esta tutoría cierra el tema de espacios vectoriales. Lo esencial es dominar **4 habilidades**:

1. **Manejar bases y coordenadas** (especialmente el cambio de base).
2. **Reconocer y demostrar subespacios** (el truco del span, o $L\{\dots\}$, es oro).
3. **Pasar fluidamente** entre generadores, bases, paramétricas e implícitas (Gauss).
4. **Operar con subespacios**: intersección, suma, Grassmann y, a nivel básico, el cociente.

Si me tuviera que quedar con una frase operativa, sería esta:

En espacios vectoriales, casi todo acaba siendo: rango, dimensión y Gauss.

TUTORÍA 6/12 – APLICACIONES LINEALES 1/2

La empiezo: 12/07/2026

La termino: 13/07/2026

Título: APLICACIONES LINEALES 1/2

Fecha de la tutoría: 12/11/2025

Libro: Capítulo 4: Aplicaciones lineales

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): Aquí hay que salir entendiendo **qué es una aplicación lineal**, cómo **comprobar si una función conserva suma y producto por escalares**, qué son la **imagen** y el **núcleo**, cómo se calcula su **dimensión**, y por qué casi todo acaba otra vez en **rango**, **sistemas homogéneos ($\forall b_i = 0$)** y **matrices**. La **parte práctica** es **mecánica**: comprobar linealidad, sacar imagen, sacar núcleo, usar la relación de dimensiones y empezar a escribir la matriz asociada.

ÍNDICE:

1) CONCEPTOS Y PROPIEDADES

- a. **Definición** de aplicación lineal
 - i. Ejemplo 1
- b. **Propiedades**
- c. **Operaciones**

2) IMAGEN Y NÚCLEO

- a. Definición de **imagen**
 - i. Ejemplo 2
 - ii. Ejemplo 3
 - iii. Ejemplo 4
- b. Definición de **núcleo**
 - i. Ejemplo 5
 - ii. Ejemplo 6
- c. Relación de **dimensiones**
 - i. Ejemplo 7

3) TIPOS DE APLICACIONES

- **Conceptos**
- **Propiedades**

4) ECUACIONES Y MATRIZ ASOCIADA (INTRODUCCIÓN)

- a. Matriz asociada y expresión matricial
 - i. Ejemplo 8
 - ii. Ejemplo 9

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS (chatGPT)

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 4

Contenido oficial del Tema 4:

(Se corresponden con las 6 secciones del capítulo 4 y con la sección 5.2 de nuestro libro de texto.)

- 4.1. Primeras definiciones.
- 4.2. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal.
- 4.3. Tipos de aplicaciones lineales.
- 4.4. Matriz de una aplicación lineal.
- 4.5. Endomorfismos.
- 4.6. Proyecciones y simetrías.
- 4.7. El espacio dual.
- 4.8. Autovalores y autovectores. Endomorfismos diagonalizables.

Nota: esta tutoría 6/12 introduce aplicaciones lineales. Se trabajan sobre todo definición, propiedades, imagen, núcleo, tipos de aplicaciones y una primera entrada a matrices asociadas. La parte de endomorfismos, proyecciones, simetrías, dual y autovalores queda para más adelante.

1) CONCEPTOS Y PROPIEDADES

a. Definición de aplicación lineal

i. Ejemplo 1

Sea:

$$f: (M, +, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^4, +, \mathbb{R})$$

una aplicación que transforma una matriz M en vectores de $\mathbb{R}^4$ mediante:

$$f\left(\begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} \\ e_{21} & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e_{11} + e_{12} \\ e_{12} - e_{11} \\ e_{21} \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) Demostrar que es lineal.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Bricosejito (pista): (

)

b. Propiedades

Miniejemplo de la propiedad 5:

Sea:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) = x_1$$

Y el conjunto en $\mathbb{R}^2$:

$$S = \{(2, 1), (1, 3)\}$$

a. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), el conjunto S ?

b. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), su imagen $f(S)$?

Solución:

a. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), el conjunto S ?

b. ¿Es libre, linealmente independiente (L.I.), su imagen $f(S)$?

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

2) IMAGEN Y NÚCLEO:

a. Definición de imagen

i. Ejemplo 2

Determinar el conjunto $Im(f)$ para:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$$

Solución:

Intentos **fallidos**: 1

Intentos **exitosos**: 1

Repetir: no (**apréndete los pasos**).

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo 3

Sea:

$$f: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(a + bx + cx^2) = (a, b + c, 0)$$

a) Determinar $Im(f)$ y su dimensión

b) Determinar sus ecuaciones cartesianas.

Solución:

a) Determinar $Im(f)$ y su dimensión

b) Determinar sus ecuaciones cartesianas.

Intentos **fallidos**: 2 (puse las paramétricas again, no las cartesianas)

Intentos **exitosos**: 0

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

iii. Ejemplo 4 (ejercicio examen):

Si f es una **aplicación lineal** tal que:

$$f(1, 2) = (2, 3)$$

$$f(2, 1) = (1, 1)$$

a) Calcule el valor de $f(1, 1)$

b) Defina la aplicación lineal

Solución:

a) Calcule el valor de $f(1, 1)$

b) Defina la aplicación lineal f

Intentos **fallidos: 3** (planteamiento bien: fallo sólo de cálculos)

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Bricosejito (pista): (

)

b. Definición de núcleo

i. Ejemplo 5

Sea:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, x_2)$$

a) Calcular $\text{Nuc}(f)$.

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo 6

Dada la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por:

$$f(x, y, z, t) = (2x, x - y + z + t, 2y - z, x + y + t)$$

a) Hallar una base del núcleo.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

c. Relación de dimensiones

i. Ejemplo 7

Sea $f: \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^2$ la aplicación lineal dada por:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + 3x_3, 2x_1 + 4x_2 + 6x_3)$$

a) Calcule la dimensión del núcleo y de la imagen.

Solución:

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí (calcula también una base para $Nuc(f)$ y una base de $Im(f)$)**

Tiempo último intento (minutos): -

Cuidado (léeme antes de ver la solución):

"EN EL EXAMEN VAN A CAER 1 DEL NÚCLEO SEGURO Y 1 DE IMAGEN SEGURO" - Canfranc

4) ECUACIONES Y MATRIZ ASOCIADA (INTRODUCCIÓN)

a. Matriz asociada y expresión matricial

i. Ejemplo 8

Sea la aplicación lineal: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(1, 0) = (1, 2, 1)$$

$$f(0, 1) = (1, 1, 0)$$

a) Calcular la matriz asociada y sus ecuaciones cartesianas.

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

ii. Ejemplo 9

Se pide escribir la matriz de la aplicación **lineal** definida por:

$$f(1, 2) = (2, 3)$$

$$f(2, 0) = (4, 0)$$

respecto de las bases canónicas.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí si no has hecho el ejemplo 4**

Tiempo último intento (minutos): -

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

- Definición de aplicación lineal $f: V \rightarrow W$: conserva suma y producto por escalares:

$$f(v + \lambda u) = f(v) + \lambda f(u)$$

- Propiedades:

- $f(0_V) = 0_W$
- $f(-v) = -f(v)$
- $f(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = a_1 f(v_1) + a_2 f(v_2) + \dots + a_n f(v_n)$: se respetan las C.L.
- $u, v \in V$ son L.D: $f(u), f(v)$ son L.D.
- $u, v \in V$ son L.I: $f(u), f(v)$ pueden ser L.I. o L.D.

- Operaciones:

$$f: U \rightarrow V, \quad g: U \rightarrow V, \quad h: V \rightarrow W$$

- $f + g: U \rightarrow V$ $(f + g)(u) = f(u) + g(u)$
- $\alpha f: U \rightarrow V$ $(\alpha f)(u) = \alpha f(u)$
- $h \circ f: U \rightarrow W$ $(h \circ f)(u) = h(f(u))$

- Imagen: $f: V \rightarrow W$

$$Im(f) = \{w \in W \mid \exists v \in V \mid f(v) = w\}$$

- Aplicamos f a v : $f(v)$
- Separamos los parámetros (C.L.)
- Los vectores son generadores de la imagen.
- Base de la imagen: eliminamos vectores L.D.
- Dimensión de la imagen: n° de vectores de la base.

- Núcleo: $f: V \rightarrow W$

$$Ker(f) = Nuc(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\}$$

- Aplicamos f a v : $f(v)$
- $f(v) = 0_W$
- Resolvemos el sistema de ecuaciones: las soluciones forman el núcleo de f
- Base del núcleo: expresamos las soluciones mediante parámetros y extraemos los vectores L.I.
- Dimensión del núcleo: n° de vectores de la base.

- Relación de dimensiones:

$$dim(V) = dim(Im(f)) + dim(Nuc(f))$$

- Homomorfismos: Tipos de aplicaciones: $f: V \rightarrow W$

- Monomorfismo: inyectiva:

$$\forall u_1, u_2 \in U \mid u_1 \neq u_2 \Rightarrow f(u_1) \neq f(u_2)$$

$$f(B_U) \text{ es una base de } Im(f)$$

$$dim(Im(f)) = dim(f(U)) = dim(U)$$

$$Ker(f) = \{0\}$$

2. Epimorfismo: **sobreyectiva**:

$$\forall v \in V, \exists u \in U \Rightarrow f(u) = v$$

$$\boxed{Im(f) = f(U) = V}$$

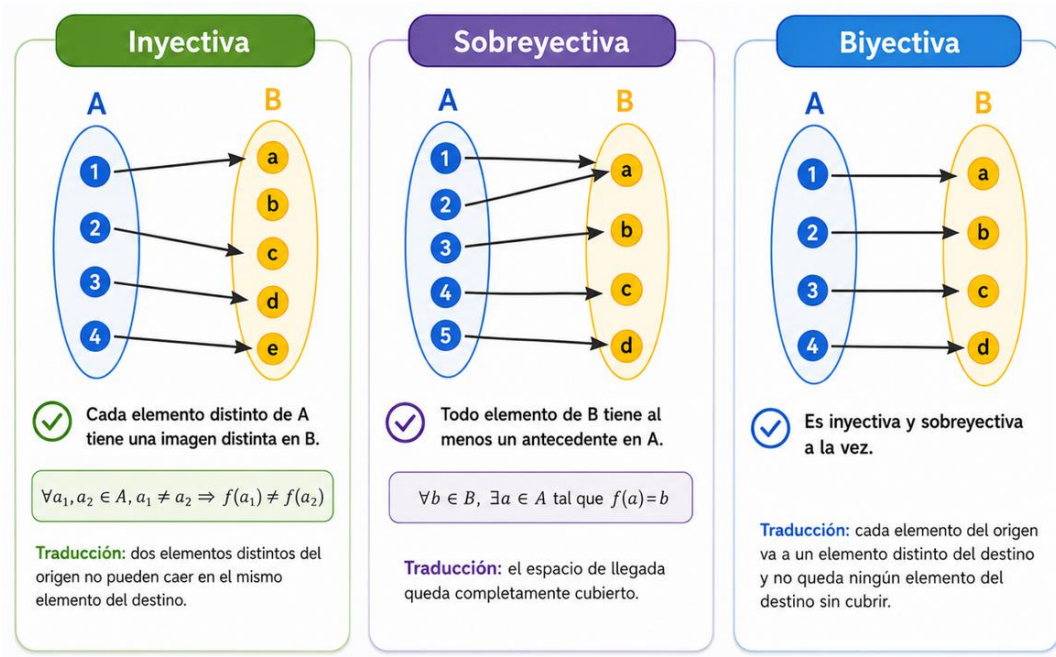
3. Isomorfismo: **biyectiva**:

$$\boxed{Ker(f) = \{0\}}$$

$$\boxed{Im(f) = f(U) = V}$$

$$\boxed{dim(U) = dim(V)}$$

4. Imagen visual:



▪ Matriz asociada de la aplicación $f: V \rightarrow W$

1. $M_{B,S}(f) = M_{B \rightarrow S}(f)$: Aplica la aplicación lineal f , respecto de la base B_V del espacio de origen V , y la base S_W del espacio de destino W .
2. **Columnas**: coordenadas de las imágenes de los vectores de la base de origen B , expresadas en la base de destino S :

$$M_{B \rightarrow S}(f) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ [f(v_1)]_S & [f(v_2)]_S & \cdots & [f(v_m)]_S \\ | & | & & | \end{array} \right)_{n \times m}$$

$$\dim(V) = m \text{ columnas}$$

$$\dim(W) = n \text{ filas}$$

3. Cumple:

$$[f(v)]_{S_W} = M_{B \rightarrow S}(f) \cdot [v]_{B_V}$$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

- Para demostrar que una aplicación es lineal, no inventes cosas raras: coge elementos, aplica la definición y compara.
- Una aplicación lineal puede "aplastar" dimensiones: un conjunto L.I. puede volverse L.D. en la imagen.

- Para calcular imagen: aplica $f(v)$, saca parámetros, y mira qué vectores L.I. generan el resultado.
- Para calcular núcleo: aplica $f(v) = 0_w$
- Si te piden la dimensión de imagen o núcleo, piensa en parámetros y usa la fórmula de dimensiones:

$$\dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Nuc}(f))$$

- Matriz en bases canónicas: las columnas son simplemente las **imágenes de los vectores canónicos**.
- Si te dan imágenes de vectores, usa linealidad para reconstruir imágenes de otros vectores.
- Cuando veas "matriz asociada", piensa: columnas.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Teorema 4.13.
- Proposición 4.16, Proposición 4.17.
- Teorema 4.22, Teorema 4.24.
- Proposición 4.39, Proposición 4.40.
- Proposición 4.42, Proposición 4.43.
- Proposición 5.9, Teorema 5.13.

d. Problemas T4: Aplicaciones lineales

Del libro de texto:

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.10: generalidades de las aplicaciones lineales.
- 4.4, 4.5: determinación de morfismos entre espacios vectoriales.
- 4.9, 4.11, 4.13, 4.14: simetrías y proyecciones.
- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4: generalidades de autovalores y autovectores.
- 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11: diagonalización.

Problemas esenciales:

- 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.14.
- 5.9, 5.10.

Problemas del libro [E1]:

- Apartado 4.1. Linealidad. Tipos de aplicaciones:
 - 4.2
 - 4.3, 4.4
 - 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11
 - 4.16, 4.17, 4.19.
- Apartado 4.2. Matriz de una aplicación lineal en distintas bases:
 - 4.20, 4.21, 4.23, 4.27, 4.28.
- Apartado 4.3. Endomorfismos:
 - 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.36.
- Apartado 4.3.b. Simetrías y proyecciones:
 - 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43.
- Apartado 4.4. Espacio dual:

- 4.45, 4.46, 4.48, 4.49
- 4.52, 4.53, 4.55.

Problemas del libro [E2]:

- Apartado 5.1. Autovalores y autovectores. Diagonalización
 - 5.2
 - 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
 - 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
 - 5.17, 5.19

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Una aplicación lineal es una función que respeta la estructura vectorial (suma y producto).
- La imagen mide lo que sobrevive al aplicar la función.
- El núcleo mide lo que se aplasta al 0.
- Y entre ambos reparten la dimensión del espacio de salida.

Si me tuviera que quedar con una frase operativa:

Aplicaciones lineales = definición + $Im(f)$ + $Ker(f)$ + *matriz asociada*

Y casi todo se calcula con: sistemas, parámetros, rango y Gauss.

Lo esencial es dominar **4 habilidades**:

- 1. Reconocer y demostrar linealidad** (definición + propiedades básicas).
- 2. Calcular núcleo e imagen** (método del genérico + Gauss) y usar la fórmula de las dimensiones.
- 3. Clasificar** la aplicación (mono / epi / iso) con las caracterizaciones por $Ker(f)$ e $Im(f)$.
- 4. Empezar a manejar la matriz asociada** (columnas: coordenadas de las imágenes de la base de origen expresadas en la de salida).

En el examen la parte de este tema es **muy mecánica**: comprobar linealidad, sacar $Ker(f)$ e $Im(f)$, aplicar teorema de las dimensiones y escribir la matriz asociada.

TUTORÍA 7/12 – APLICACIONES LINEALES 2/2

La empiezo: 14/07/2026

La termino: 17/07/2026

Título: APLICACIONES LINEALES 2/2

Fecha de la tutoría: 19/11/2025

Libro: Capítulo 4: Aplicaciones lineales

Tutor:

"El tema más complejo de Álgebra, de 1º y casi de 2º de Físicas se llama:

ENDOMORFISMOS

Esta clase es lo peor que les puede pasar. Los primeros 3 puntos: endomorfismo, proyecciones y simetrías, y espacio y base dual; les van a llevar casi al límite del suicidio, pero yo estoy aquí para animarles. " – **Canfranc**

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): en esta 2ª parte hay que entender 4 bloques que están conectados:

- Primero, los **endomorfismos**, que son aplicaciones lineales de un espacio en sí mismo, y cómo cambia su matriz cuando cambiamos de base.
- Después aparecen 2 endomorfismos muy concretos: **proyecciones y simetrías**.
- El 3er bloque es el **espacio dual**, formado por aplicaciones lineales que convierten vectores en escalares.
- Finalmente llegan los **autovalores, autovectores, y la diagonalización**, que permiten encontrar una base en la que la matriz del endomorfismo se vuelve diagonal.

Es un tema denso, pero casi todo se resuelve con: cambios de base, sistemas homogéneos, determinantes y Gauss.

ÍNDICE:

1. ENDOMORFISMOS

- a. Conceptos
- b. Matrices asociadas y matrices semejantes
 - i. Ejemplo 1: matriz de un endomorfismo en otra base
 - ii. Ejemplo 2: determinante de matrices semejantes

2. PROYECCIONES Y SIMETRÍAS

- a. Conceptos
- b. Matriz de una proyección
 - i. Ejemplo 3
- c. Matriz de una simetría

- i. Ejemplo 4
- d. Relación entre proyección y simetría
 - i. Ejemplo 5

3. ESPACIO Y BASE DUAL

- a. Forma lineal y espacio dual
- b. Base dual
 - i. Ejemplo 6

4. AUTOVALORES Y AUTOVECTORES. ENDOMORFISMOS DIAGONALIZABLES

- a. Matrices equivalentes, congruentes y semejantes
- b. Autovalores y autovectores
 - i. Ecuación y polinomio característico
- c. Multiplicidades
 - i. Ejemplo 7
- d. Diagonalización
 - i. Ejemplo 8
 - ii. Ejemplo 9

5. EJERCICIOS DE EXAMEN

- a. Ejercicio 1: autovalores, autovectores y diagonalización
- b. Ejercicio 2: diagonalización según un parámetro
- c. Ejercicio 3: matriz, núcleo e imagen
- d. Ejercicio 4: matriz, núcleo, imagen y restricción a un subespacio

6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS ([chatGPT](#))

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 4

Contenido oficial del Tema 4:

(Se corresponden con las 6 secciones del capítulo 4 y con la sección 5.2 de nuestro libro de texto.)

- 4.1. Primeras definiciones.
- 4.2. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal.
- 4.3. Tipos de aplicaciones lineales.
- 4.4. Matriz de una aplicación lineal.
- **4.5. Endomorfismos.**
- 4.6. Proyecciones y simetrías.
- 4.7. El espacio dual.
- 4.8. Autovalores y autovectores. Endomorfismos diagonalizables.

1) ENDOMORFISMOS

b. Matrices asociadas y matrices semejantes

i. Ejemplo 1: matriz de un endomorfismo en otra base (libro)

Ejemplo 4.36

Sea B la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y sea:

$$B' = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, -1, 2)\}$$

otra base de $\mathbb{R}^3$. Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz respecto de la base canónica B de $\mathbb{R}^3$ es:

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcule la matriz $M_{B'}(f)$ de f respecto de B' .

Solución

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 1

Repetir: no (sólo planteamiento, cálculos matriciales no)

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo 2: determinante de matrices semejantes (examen)

Sea A una matriz cuadrada de orden 2 que es semejante a:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcular, si es posible, $\det(A)$.

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 1

Repetir: sí (es rápido)

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

2) PROYECCIONES Y SIMETRÍAS

b. Matriz de una proyección

Ejemplo sencillo: proyección en $\mathbb{R}^3$ (chatGPT)

Sea el plano xy :

$$U = L\{(1,0,0), (0,1,0)\}$$

y el eje z :

$$W = L\{(0,0,1)\}$$

Tomamos la base:

$$B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

La proyección sobre el plano U con dirección W es:

Su matriz de proyección es:

Solución:

Intentos fallidos: 1

Intentos exitosos: 0

Repetir: sí

Tiempo último intento (minutos): -

i. Ejemplo 3: matriz de una proyección en otra base

Ejemplo 4.38

Sea:

$$B = \{v_1, v_2, v_3\}$$

una base de V . Se quiere determinar la matriz respecto de B de la proyección p de V de base:

$$U = L\{v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3\}$$

con dirección:

$$W = L\{3v_1 + 4v_2\}$$

Sabiendo que la matriz p respecto de la base:

$$B' = \{(1, 0, 5)_B, (2, 1, 6)_B, (3, 4, 0)_B\}$$

Es:

$$M_{B'}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

Intentos fallidos: 1

Intentos exitosos: 1

Repetir: sí (sólo planteamiento, cálculos matriciales no)

Tiempo último intento (minutos): -

Briconsejito: pon 1º lo que te da el enunciado

Hay 2 tipos de ejercicios aquí:

1. **Q:** ¿Es un **endomorfismo**? ¿Son **semejantes**? **A:** Fórmula de matrices semejantes.
2. No me dicen nada, sólo **cambio de base**: pues cambio de base.

Todo esto se puede complicar, pero no debería mucho: se recomienda hacer ejercicios del libro y exámenes.

c. Matriz de una simetría

Ejemplo sencillo simetría en $\mathbb{R}^3$ (chatGPT)

Sea el plano xy :

$$U = L\{(1,0,0), (0,1,0)\}$$

y el eje z :

$$W = L\{(0,0,1)\}$$

Tomamos la base:

$$B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

La simetría respecto del plano U con dirección W es:

Su matriz de simetría es:

Solución:

Intentos **fallidos**: 1

Intentos **exitosos**: 1

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo 4: matriz de la simetría

Ejemplo 4.41:

Con los mismos datos del Ejemplo 4.38 calculamos la matriz de la simetría $s: V \rightarrow V$ de base:

$$U = L\{v_1 + 5v_3, 2v_1 + v_2 + 6v_3\}$$

y dirección:

$$W = L\{3v_1 + 4v_2\}$$

Sabiendo que la matriz de la simetría respecto de la base:

$$B' = \{(\mathbf{1, 0, 5})_B, (\mathbf{2, 1, 6})_B, (\mathbf{3, 4, 0})_B\}$$

Es:

$$M_{B'}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución

Intentos **fallidos**: 0

Intentos **exitosos**: 1 (sólo hice el planteamiento)

Repetir: **sí** (sólo planteamiento, cálculos matriciales no)

Tiempo último intento (minutos): -

d. Relación entre proyección y simetría

iii. Ejemplo 5: comprobación de la relación

Ejemplo 4.44

Con las matrices de los ejemplos anteriores:

Solución

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1** (sólo poner la ecuación, la deduje en 2x2)

Repetir: **sí** (sólo la **ecuación** que las relaciona)

Tiempo último intento (minutos): -

3) ESPACIO Y BASE DUAL

b. Base dual

i. Ejemplo 6: cálculo de una base dual

Ejemplo 4.48

Dada la base de $\mathbb{R}^3$:

$$B = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0)\}$$

vamos a calcular la base dual (la base de la dimensión desconocida):

$$B^* = \{u_1^*, u_2^*, u_3^*\}$$

que es aquella que cumple:

$$u_i^*(u_j) = \delta_{ij}, \quad \text{para } 1 \leq i, j \leq 3$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

Nota: no suele caer, si vas justo de tiempo: **JUMP**

"Hasta aquí era lo más difícil que íbamos a ver de Álgebra, y los ejercicios se pueden enredar lo que quiera el equipo docente y más.

En el examen suelen caer: espacios vectoriales y endomorfismos. Sí o sí. Yo voto por núcleo e imagen y luego algún endomorfismo de, te doy el subespacio vectorial, dame las ecuaciones implícitas, algo así." - **Canfranc**

4) AUTOVALORES Y AUTOVECTORES. ENDOMORFISMOS DIAGONALIZABLES

b. Autovalores y autovectores

Miniejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

¿Es v autovector? ¿Cuál es su autovalor λ ?

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

c. Multiplicidades

i. Ejemplo 7: autovalores, autovectores y multiplicidades

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Calcular sus autovalores, autovectores y multiplicidades

Solución:

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **Sí** (miré qué me llevaría; y luego volví a fallar en autovectores)

Tiempo último intento (minutos): -

d. Diagonalización de matrices

ii. Ejemplo 8: matriz triangular con autovalores distintos

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Q: ¿Es diagonalizable? ¿Cuál es su diagonal?

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **Sí**

Tiempo último intento (minutos): -

iii. Ejemplo 9: cuestión teórica

Ejercicio 4:

Se pide explicar qué tipo de relación verifican las matrices asociadas a un endomorfismo diagonalizable.

Solución

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

5) EJERCICIOS DE EXAMEN

a. Ejercicio de examen 1: autovalores, autovectores y diagonalización

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{R}^2$ que respecto a la base canónica tiene por matriz:

$$f = \begin{pmatrix} 13 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular sus autovalores y autovectores. Escribir la relación matricial de cambio de base que diagonaliza a f .

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí (tienes que ser más rápido < 30 mins)**

Tiempo intentos (minutos): **39 mins** |

b. Ejercicio de examen 2: diagonalización según un parámetro

Estudiar la diagonalización del endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$, que respecto a las bases canónicas se representa por la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 1 & b & 2 \end{pmatrix}$$

Diagonalizarlo cuando sea posible y determinar la base que permite la diagonalización.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí (tienes que ser más rápido < 30 mins)**

Tiempo intentos (minutos): **51 minutos** |

Pista:

c. Ejercicio de examen 3: matriz, núcleo e imagen

Consideremos la aplicación lineal:

$$G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

que respecto de 2 bases respectivas $\{e_1, e_2, e_3\}$ y $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, viene definido por las condiciones:

$$G(e_1 - e_3) = f_1, \quad G(e_2 - e_3) = f_1 - f_2, \quad G(2e_3) = 2f_1 + 2f_3$$

Escribir la matriz de G respecto a ambas bases. Calcular el núcleo de G . Escribir una base del subespacio $Im(G)$ y sus ecuaciones implícitas.

Solución:

a) Calcular el núcleo de G

b) Escribir una base del subespacio $Im(G)$ y sus ecuaciones **implícitas**.

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): **36 mins (me tranquilé al escribir la matriz G respecto de ambas bases), y luego entender cómo calcular una base de la imagen costó bastante, las implícitas también.**

d. Ejercicio de examen 4: matriz, núcleo, imagen y restricción a un subespacio

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ que respecto a la base canónica $\{e_1, e_2, e_3\}$ está definido por las condiciones:

$$f(e_1) = e_1 - e_2, \quad f(e_2) = e_2, \quad f(e_3) = e_1$$

Calcular su matriz asociada. Calcular $\ker(f)$, $\text{Im}(f)$. Dado el subespacio $V \subset \mathbb{R}^3$:

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x = t, y = t, z = t + s), t, s \in \mathbb{R}\}$$

calcular una base suya y determinar el subespacio $f(V)$.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

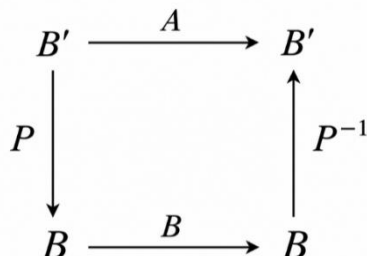
Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): **15 minutos**

6) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

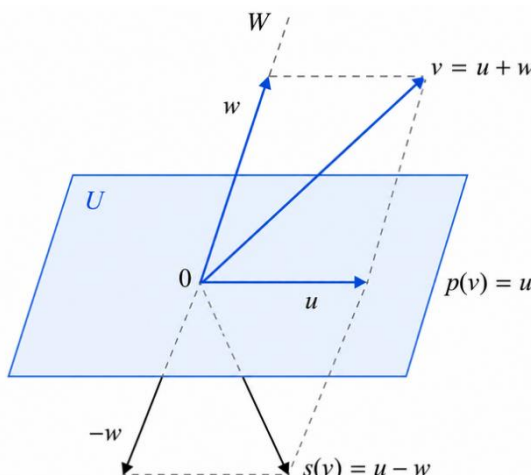
1. **Endomorfismo:** aplicación lineal $f: V \rightarrow V$.
2. **Automorfismo:** endomorfismo **bi**yectivo: inyectivo + sobreyectivo.
3. Las matrices A y B de un mismo endomorfismo en bases distintas **son semejantes** si:



1. Camino corto: $[v]_{B'} \xrightarrow{A} [f(v)]_{B'} \rightarrow M_{B'}(f) \cdot [v]_{B'}$
2. Camino largo: $[v]_{B'} \xrightarrow{P} [v]_B \xrightarrow{B} [f(v)]_B \xrightarrow{P^{-1}} [f(v)]_{B'} \rightarrow M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B(f) \cdot M_{B' \rightarrow B} [v]_{B'}$

$$A = P^{-1}BP \rightarrow M_{B'}(f) = P^{-1}M_B(f)P \rightarrow M_{B'}(f) = M_{B \rightarrow B'} \cdot M_B(f) \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

4. Las matrices **semejantes** conservan: determinante, rango, polinomio característico y autovalores.
5. Proyecciones y simetrías:



1. **Proyección:**

$$p: V \rightarrow V, \quad V = U \oplus W, \quad B_V = B_U \cup B_W$$

$$p(v) = p(u + w) = u, \quad p^2 = p, \quad M(p)^2 = M(p), \quad M(p) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Simetría:**

$$s: V \rightarrow V, \quad V = U \oplus W, \quad B_V = B_U \cup B_W$$

$$s(v) = s(u + w) = u - w, \quad s(v)^2 = v, \quad M(s)^2 = I, \quad M(s) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$$

- I_k : es la matriz identidad correspondiente a los vectores de U
- $-I_{n-k}$: cambia de signo las coordenadas correspondientes a W
- $n - k = \dim(W) = \dim(V) - \dim(U)$

6. Relación:

$$M(s) = 2M(p) - I$$

7. **Forma lineal:** aplicación lineal que manda vectores a escalares: $\varphi: V \rightarrow \mathbb{K}$

8. **Espacio dual:** conjunto de todas las formas lineales:

$$V^* = L(V, \mathbb{K}) = \{ \varphi: V \rightarrow \mathbb{K} \mid \varphi \text{ es lineal} \}$$

9. **Base dual:**

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \left(v_i^*(v_j) \right)_{1 \leq i, j \leq 3}, \quad v_1^*(x_1, x_2, x_3) = ax_1 + bx_2 + cx_3$$
$$\left(v_i^*(v_j) \right)_{1 \leq i, j \leq 3} = \begin{pmatrix} v_1^*(v_1) = 1 & v_1^*(v_2) = 0 & v_1^*(v_3) = 0 \\ v_2^*(v_1) = 0 & v_2^*(v_2) = 1 & v_2^*(v_3) = 0 \\ v_3^*(v_1) = 0 & v_3^*(v_2) = 0 & v_3^*(v_3) = 1 \end{pmatrix}, \quad v_1^*(x_1, x_2, x_3) = ax_1 + bx_2 + cx_3$$

10. **Matrices equivalentes:**

A y B son equivalentes si tienen el mismo rango y:

$$B = M_{m \times m} \cdot A \cdot N_{n \times n}$$

11. **Matrices congruentes:**

$$B = P^T A P$$

12. **Matrices semejantes:**

$$A = P^{-1} B P$$

13. **Autovector (v) y autovalor (λ):**

$$A v = \lambda v, \quad v \neq 0$$

14. **Polinomio característico $p_A(\lambda)$ y ecuación característica:**

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

15. **Subespacio propio:**

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

16. **Multiplicidades:**

$$m_a(\lambda) = n^\circ \lambda, \quad m_g(\lambda) = \dim(E_\lambda), \quad 1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

17. **Diagonalización:**

Una matriz A de orden n es diagonalizable si y sólo si tiene n autovectores L.I.

$$m_a(\lambda) = m_g(\lambda), \quad D = P^{-1} A P$$

- Las columnas de P son los autovectores L.I. de A .
- La diagonal de D contiene los autovalores (λ) en el mismo orden que sus correspondientes autovectores.
- D y A son equivalentes y semejantes.

18. **Método práctico para diagonalizar:**

1. **Calculamos los autovalores (λ):** $\det(A - \lambda I) = 0$
2. **Calculamos los autovectores** (para cada λ_i): $E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I)$
3. **Comprobamos si tenemos suficientes autovectores L.I.**
 1. Si A es $n \times n$, necesitamos: n autovectores L.I.; si no los conseguimos, no lo es.
4. **Construimos P :** con los autovectores como columnas.
5. **Construimos D :** autovalores en la diagonal y en el mismo orden que los autovectores.
6. **Comprobación:** $D = P^{-1} A P$

b. Bricconsejitos del tutor que sí compraría

1. **Antes de operar:** escribe claramente **qué matriz tienes y en qué base** está.
2. Si **una base es la canónica**: la matriz de cambio de base se construye colocando los vectores de la otra base como columnas.
3. En **proyecciones y simetrías**: busca una base adaptada $B_U \cup B_W$.
4. Para la **base dual**: convierte la condición de Kronecker en **sistemas lineales**.
5. Para hallar **autovalores**: $\det(A - \lambda I)$
6. Para hallar **autovectores**: sustituye cada autovalor (λ) y resuelve un sistema homogéneo.
7. Para decidir si **diagonaliza**: **cuenta autovectores L.I.**, no solo autovalores.
8. No mezcles: equivalencia, congruencia y semejanza.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Teorema 4.13.
- Proposición 4.16, Proposición 4.17.
- Teorema 4.22, Teorema 4.24.
- Proposición 4.39, Proposición 4.40.
- Proposición 4.42, Proposición 4.43.
- Proposición 5.9, Teorema 5.13.

d. Problemas T4: Aplicaciones lineales

Del libro de texto:

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.10: generalidades de las aplicaciones lineales.
- 4.4, 4.5: determinación de morfismos entre espacios vectoriales.
- 4.9, 4.11, 4.13, 4.14: simetrías y proyecciones.
- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4: generalidades de autovalores y autovectores.
- 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11: diagonalización.

Problemas esenciales:

- 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.14.
- 5.9, 5.10.

Problemas del libro [E1]:

- Apartado 4.1. Linealidad. Tipos de aplicaciones:
 - 4.2
 - 4.3, 4.4
 - 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11
 - 4.16, 4.17, 4.19.
- Apartado 4.2. Matriz de una aplicación lineal en distintas bases:
 - 4.20, 4.21, 4.23, 4.27, 4.28.
- Apartado 4.3. Endomorfismos:
 - 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.36.
- Apartado 4.3.b. Simetrías y proyecciones:
 - 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43.

- Apartado 4.4. Espacio dual:
 - 4.45, 4.46, 4.48, 4.49
 - 4.52, 4.53, 4.55.

Problemas del libro [E2]:

- Apartado 5.1. Autovalores y autovectores. Diagonalización
 - 5.2
 - 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
 - 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16
 - 5.17, 5.19

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Un **endomorfismo** transforma un espacio vectorial dentro de sí mismo.
- **Cambiar de base cambia la matriz, no cambia la aplicación.**
- Dos matrices del mismo endomorfismo en bases diferentes son **semejantes**.
- Una **proyección** conserva una parte y aplasta la complementaria al 0.
- Una **simetría** conserva una parte y cambia de signo la complementaria.
- El **espacio dual** está formado por aplicaciones lineales que devuelven escalares.
- Un **autovector** conserva su dirección al aplicar la matriz.
- **Diagonalizar** consiste en encontrar una **base de autovectores**.

Si me tuviera que quedar con una **ruta de examen**:

1. Identificar qué tipo de objeto tengo y en qué base está expresado.
2. Escribir la matriz correcta.
3. Para **autovalores**: calcular $\det(A - \lambda I)$
4. Para **autovectores**: resolver $\ker(A - \lambda I)$
5. Comprobar si hay suficientes **autovectores L.I.**
6. Construir P con esos autovectores y colocar los autovalores en D en el mismo orden.

Endomorfismo + cambio de base + núcleos = diagonalización

TUTORÍA 8/12 – FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 1/2

La empiezo: 17/07/2026

La termino: 21/07/2026

Título: FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 1/2

Fecha de la tutoría: 26/11/2025

Libro: Capítulo 7: Formas bilineales y cuadráticas

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): este tema tiene 2 ideas centrales muy sencillas: una **forma bilineal** recibe 2 vectores y devuelve 1 número; una **forma cuadrática** usa el mismo vector 2 veces. La **matriz asociada** permite calcular ambas cosas de forma mecánica. El punto delicado no es operar, sino colocar bien cada coeficiente, no confundir **congruencia** con **semejanza** y aplicar correctamente los criterios de clasificación.

ÍNDICE

1. FORMAS BILINEALES

- a. Definición
- b. Matriz asociada y expresión analítica
 - i. Ejemplo 1: matriz en la base canónica
 - ii. Ejemplo 2: lectura directa de coeficientes
- c. Propiedades relevantes
 - i. Ejemplo 3: matriz en una base no canónica
- d. Congruencia
 - i. Ejemplo 4: cambio de base por congruencia

2. FORMAS CUADRÁTICAS

- a. Formas bilineales simétricas y antisimétricas
 - i. Ejemplo 5: matriz antisimétrica
- b. Definición de forma cuadrática
 - i. Ejemplo 6: obtener Q a partir de f
- c. Expresión matricial
 - i. Ejemplo 7: calcular $Q(1,1,1)$ de dos formas
- d. Clasificación. Invariantes y criterio de Sylvester
 - i. Ejemplo 8: semidefinida positiva
 - ii. Ejemplo 9: forma indefinida
 - iii. Ejemplo 10: definida positiva

3. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

4. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 5

Contenido oficial del Tema 5:

(Se corresponde con las 6 primeras secciones del capítulo 7 de nuestro libro de texto.)

- 5.1. Primeras definiciones.
- 5.2. Matriz de una forma bilineal.
- 5.3. Formas cuadráticas.
- 5.4. Diagonalización de formas bilineales simétricas y formas cuadráticas.
- 5.5. Diagonalización por congruencia.
- 5.6. Clasificación de formas bilineales simétricas y cuadráticas reales.

Traducción mental: esta tutoría tiene 2 movimientos: primero aprendemos a representar una función de 2 vectores mediante una matriz; después usamos esa matriz para construir y clasificar un polinomio de grado 2.

1) FORMAS BILINEALES

b. Matriz asociada y expresión analítica

i. Ejemplo 1: expresión matricial en la base canónica

Sea la forma bilineal f :

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

con:

$$f(x, y) = x_1 y_1 - 4x_1 y_2 + 6x_2 y_3 - x_3 y_1 - 3x_3 y_3, \quad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Calcule la expresión matricial en la base canónica:

$$B = \{e_1, e_2, e_3\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1** (sólo puse la matriz, faltó la expresión matricial completa)

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): **3 mins**

ii. Ejemplo 2: lectura directa de coeficientes

Sea la forma bilineal:

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

con:

$$f(x, y) = 2x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + x_2 y_1 + 6x_1 y_3 - 4x_3 y_2 - x_3 y_3, \quad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Calcule la expresión matricial en la base canónica:

$$B = \{e_1, e_2, e_3\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2**

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): **3 mins**

c. Propiedades relevantes

i. Ejemplo 3: matriz en una base no canónica

Sea la forma bilineal:

$$f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

con:

$$f(x, y) = 2x_1 y_1 + 3x_1 y_2 + x_2 y_1 + 6x_1 y_3 - 4x_3 y_2 - x_3 y_3, \quad x, y \in \mathbb{R}^3$$

Calcule la expresión matricial en la base:

$$B' = \{(1, 0, 0), (1, 2, 0), (-1, 1, 1)\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1** (sólo hice 1 forma)

Repetir: **sí: hay 3 formas de hacerlo**

Tiempo último intento (minutos): -

d. Congruencia

i. Ejemplo 4: cambio de base por congruencia

Ejemplo 7.10

Consideremos la forma bilineal de $\mathbb{K}^2$ de ejemplos anteriores:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_1$$

Cuya matriz en la base canónica $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz de f en la base:

$$B' = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, -\mathbf{3})\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

2) FORMAS CUADRÁTICAS

a. Formas bilineales simétricas y antisimétricas

i. Ejemplo 5: relación entre A y $-A$

Ejercicio 6:

Si A es la matriz asociada a una forma bilineal antisimétrica, explique qué relación existe entre A y $-A$ y, en particular, cuánto valen los a_{ii} para todo i .

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 1

Repetir: no

Tiempo último intento (minutos): -

b. Definiciones de forma cuadrática

i. Ejemplo 6: obtener Q a partir de f

Generar la forma cuadrática Q a partir de la siguiente forma bilineal:

$$f(u, v) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_1y_3 + 2x_3y_1 + x_2y_2 - 3x_2y_3 - 3x_3y_2 + 2x_3y_3$$

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 1

Repetir: sí (hay 2 métodos)

Tiempo último intento (minutos): -

c. Expresión matricial

i. Ejemplo 7: calcular $Q(1, 1, 1)$ de dos formas

Ejercicio 6 (examen):

Si Q es una forma cuadrática de $\mathbb{R}^3$ generada por la forma bilineal f , calcular $Q((1, 1, 1))$ sabiendo que la matriz asociada a f es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 1

Repetir: sí (hay 2 métodos)

Tiempo último intento (minutos): -

d. Clasificación. Criterios invariantes. Criterios de Sylvester:

i. Ejemplo 8: semidefinida positiva

Clasifica la siguiente forma cuadrática utilizando los criterios de invariantes y Sylvester.

$$Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1** (viendo qué me llevaría)

Repetir: **sí** (hay **3 métodos ppales**)

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo 9: forma indefinida

Clasifica la siguiente forma cuadrática utilizando los criterios de Sylvester:

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + x_1x_3$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

iii. Ejemplo 10: definida positiva

Clasifica la siguiente forma cuadrática utilizando los criterios de Sylvester:

$$Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_1x_2$$

Solución:

Intentos **fallidos: 1** (cálculos mal)

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

3) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Cuestión sobre una matriz antisimétrica

Si A es la matriz asociada a una forma bilineal antisimétrica, la relación correcta es:

$$A^T = -A$$

En particular, los elementos diagonales cumplen:

$$a_{ii} = 0$$

b. Evaluación de una forma cuadrática

Si se da la matriz simétrica A y se pide calcular $Q(u)$, la fórmula directa es:

$$Q(u) = U^T A U, \quad U = [u]_B$$

También puede desarrollarse 1º el polinomio cuadrático y sustituir después las coordenadas de u .

c. Qué puede pedirse en examen

- Comprobar si una aplicación de 2 variables es **bilineal**.
- Obtener la **matriz asociada** en una base canónica o no canónica.
- Obtener la matriz asociada en otra base mediante **congruencia**.
- Reconocer si una forma bilineal es **simétrica** o **antisimétrica**.
- Pasar de $f(u, v)$ a $Q(u) = f(u, u)$.
- Pasar de una **forma cuadrática** a su **matriz simétrica**.
- Evaluar $Q(u)$.
- **Clasificar** una **forma cuadrática** mediante autovalores o Sylvester.

4) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Formas bilineales:

2. Definición de **bilinealidad**: una aplicación $f: E \times F \rightarrow V$ es **bilineal** si es lineal respecto de cada una de las **2** variables **por separado**:

$$\forall x, x' \in E, \quad \forall y, y' \in F, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

a) $f(x + x', y) = f(x, y) + f(x', y)$
 $f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y)$

b) $f(x, y + y') = f(x, y) + f(x, y')$
 $f(x, \lambda y) = \lambda f(x, y)$

3. Formas bilineales escalares: $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$

4. Matriz asociada:

$$B_{\mathbb{R}^3} = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$$

$$a_{ij} = f(e_i, e_j), \quad M_B(f) = A_B(f) = A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} f(e_1, e_1) & \cdots & f(e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(e_n, e_1) & \cdots & f(e_n, e_n) \end{pmatrix}$$

5. Expresión matricial:

$$f(x, y) = X^T \cdot A_B(f) \cdot Y, \quad X = [x]_B, \quad Y = [y]_B$$

6. Propiedades:

a) $f(x, 0) = f(0, y) = 0$

b) $-f(x, y) = f(-x, y) = f(x, -y)$

- c) Su matriz asociada $A_B(f)$ depende de la base elegida. Aunque la forma bilineal es la misma.

7. Cambio de base por **congruencia**: **Las matrices asociadas a una misma forma bilineal en distintas bases son congruentes.**

$$A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$$

- a) Si $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ es la nueva base, P tiene como columnas sus vectores escritos en la base B : $P_{B' \rightarrow B} = ([e'_1]_B \cdots [e'_n]_B)$

8. No confundir con **semejanza**:

$$A_{B'}(f) = P^{-1} A_B(f) P$$

9. Forma bilineal simétrica f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u), \quad A_B(f) = A_B(f)^T, \quad a_{ij} = a_{ji},$$

10. Forma bilineal antisimétrica f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = -f(v, u), \quad A_B(f) = -A_B(f)^T, \quad a_{ij} = -a_{ji}, \quad a_{ii} = 0,$$

11. Formas cuadráticas:

- a) Definición informal: **polinomio homogéneo de grado 2**, por ejemplo: $x_1^2 + 3x_1x_2 - 5x_2^2$
Homogéneo: todos sus monomios ($x_1^2, 3x_1x_2, 5x_2^2$) tienen el mismo grado.

- b) Definición **formal**: Una **forma bilineal simétrica** f :

$$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u)$$

Genera una forma cuadrática Q :

$$Q: E \rightarrow \mathbb{R}$$

Al introducir el mismo vector en las 2 entradas:

$$Q(u) = f(u, u) = X^T A_B(f) X, \quad \forall u \in E$$

Nota:

En una **forma bilineal** entran 2 vectores: $X^T AY$

En una **forma cuadrática** introducimos el mismo vector en las 2 entradas: $X^T AX$

- 12.** En la **matriz simétrica asociada a una forma cuadrática**, el coeficiente de cada término cruzado $x_i x_j$ se divide entre 2 y se coloca en las posiciones simétricas a_{ij} y a_{ji}

13. Clasificación de las formas cuadráticas:

Sea A la matriz real y simétrica asociada a la forma cuadrática $Q(u) = f(u, u) = X^T AX$. Sus autovalores son reales y permiten clasificar Q , ($Q: E \rightarrow \mathbb{R}$), mediante la siguiente tabla:

Tipo de forma cuadrática	Definición formal	Criterio por autovalores	Signatura	Criterio de Sylvester
Definida positiva	$Q(u) > 0$ $\forall u \neq 0 \in E$	Todos los autovalores son > 0 : $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, ... $\lambda_i > 0$	$\text{Sig}(Q) = \mathbf{n}$ $n_+ = \mathbf{n}$ $n_- = 0$ $n_0 = 0$	Todos los menores principales iniciales son positivos: $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, ... $\Delta_k > 0$
Definida negativa	$Q(u) < 0$ $\forall u \neq 0 \in E$	Todos los autovalores son < 0 : $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$, ... $\lambda_i < 0$	$\text{Sig}(Q) = \mathbf{0}$ $n_+ = \mathbf{0}$ $n_- = n$ $n_0 = 0$	Todos los menores principales iniciales : $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, ... $(-1)^k \Delta_k > 0$
Semidefinida positiva	$Q(u) \geq 0$ $\forall u \in E$ $\exists u \neq 0$ con $Q(u) = 0$	Todos son $\lambda_i \geq 0$ Y al menos uno es 0	$0 \leq \text{Sig}(Q) < n$ $n_- = 0$ $n_0 \geq 1$	Todos los menores principales: $\Delta_i \geq 0$ Y, además: $ A = 0$
Semidefinida negativa	$Q(u) \leq 0$ $\forall u \in E$ $\exists u \neq 0$ con $Q(u) = 0$	Todos son $\lambda_i \leq 0$ Y al menos uno es 0	$\text{Sig}(Q) = \mathbf{0}$ $n_+ = \mathbf{0}$ $n_0 \geq 1$	Todos los menores principales: $(-1)^i \Delta_i \geq 0$ Y, además: $ A = 0$
Indefinida	$\exists u, v$: $Q(u) > 0$ $Q(v) < 0$	Hay autovalores (λ) positivos y negativos: $\lambda > 0$ $\lambda < 0$	$0 < \text{Sig}(Q) < n$ $n_+ \geq 1$ $n_- \geq 1$	El criterio con menores no da un patrón limpio, conviene usar los autovalores o exhibir: $Q(u) > 0$, $Q(v) < 0$

***Nota1:** Un **autovalor** de la matriz A es un número λ para el que existe un vector no nulo v tal que:

$$Av = \lambda v \rightarrow p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$$

***Nota2:**

$$n = n_+ + n_- + n_0 = \dim(E)$$

14. Menores principales (diagonal):

Sea una matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{13}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} & \mathbf{a_{23}} \\ \mathbf{a_{31}} & \mathbf{a_{32}} & \mathbf{a_{33}} \end{pmatrix}$$

a) Menores principales de orden 1:

$$\mathbf{a_{11}}, \mathbf{a_{22}}, \mathbf{a_{33}}$$

b) Menores principales de orden 2:

Eliminando fila y columna 1 ($\mathbf{a_{11}}$):

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a_{22}} & \mathbf{a_{23}} \\ \mathbf{a_{32}} & \mathbf{a_{33}} \end{vmatrix}$$

Eliminando fila y columna 2 ($\mathbf{a_{22}}$):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Eliminando fila y columna 3 (a_{33}):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

c) Menor principal de orden 3:

$$\det(A) = |A|$$

d) Menores principales iniciales (a_{11}):

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \det(A)$$

b. Briconsejos del tutor que sí compraría

1. Antes de calcular nada, identifica si te dan una **forma bilineal**, su **matriz asociada** o su **expresión analítica**.
2. Si la **base es canónica**, construye la matriz colocando el **coeficiente de $x_i y_j$** en la posición a_{ij} .
3. Si **falta algún término $x_i y_j$** , su **coeficiente** en la matriz es **0**.
4. Para calcular un elemento concreto de la matriz en una base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, utiliza:

$$a_{ij} = f(e_i, e_j)$$

5. Si ya conoces la matriz A de la forma bilineal, calcula sus valores mediante:

$$f(x, y) = x^T A y$$

6. No mezcles **semejanza y congruencia**: las matrices de una misma forma bilineal en bases distintas son congruentes:

$$A_{B'}(f) = P^T A_B(f) P$$

7. La **matriz de cambio de base P** se construye colocando como **columnas** los **vectores de la nueva base expresados en la base antigua**.
8. **Antes de obtener una forma cuadrática $Q(x) = f(x, x)$ a partir de una forma bilineal**: comprueba que su **matriz asociada** es **simétrica**.
9. **Pasar de una forma cuadrática a su matriz**: coloca los coeficientes de los términos cuadrados en la diagonal y divide entre 2 los coeficientes de los términos cruzados:

$$\begin{aligned} b x_i^2 &\rightarrow a_{ii} = b \\ c x_i x_j &\rightarrow a_{ij} = a_{ji} = \frac{c}{2} \end{aligned}$$

10. Para **evaluar una forma cuadrática en un vector x** , utiliza directamente x :

$$Q(x) = x^T A x$$

11. Para **clasificar una forma cuadrática**, el método más seguro es estudiar los **signos de los autovalores de su matriz simétrica**.
12. El criterio de **Sylvester** permite reconocer rápidamente una forma **definida positiva** comprobando que todos los menores principales sucesivos son positivos.
 - Si el criterio de Sylvester no permite concluir claramente la clasificación: calcula los autovalores.

13. **No confundas** una **forma bilineal simétrica** con una **matriz simétrica**: son conceptos distintos, aunque la matriz asociada a una forma bilineal simétrica sí cumple:

$$A^T = A$$

Briconsejito: antes de operar, identifica qué objeto tienes: forma bilineal, matriz, forma cuadrática o cambio de base. Después escribe la fórmula correcta; casi todos los errores del tema vienen de mezclar $P^T AP$ con $P^{-1}AP$ o de olvidar dividir entre 2 los términos cruzados.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Proposición 7.16.
- Lema 7.27.
- Teorema 7.28.
- Teorema 7.37 (Ley de Inercia de Sylvester).
- Es preciso dominar el enunciado de la proposición 7.40 (criterio de Sylvester), aunque no se exige su demostración.

d. Problemas T5: Formas Bilineales y cuadráticas

Del libro de texto:

- 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 y 7.9: generalidades de formas bilineales.
- 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 y 7.19: diagonalización.
- 7.14, 7.15 y 7.18: estructura de una forma cuadrática.

Problemas esenciales:

- 7.4, 7.6, 7.10 y 7.12.

Problemas del libro [E2]

Apartado 7.1. Formas bilineales y formas cuadráticas

- 7.6, 7.8 apartado (b), 7.9, 7.11, 7.12, 7.13
- 7.15 apartado (c), 7.16, 7.17 y 7.18

Problemas esenciales:

- 7.9, 7.13, 7.17 y 7.18

Apartado 7.2. Conjugación. Diagonalización:

- 7.19
- 7.21, 7.23, 7.24, 7.28 y 7.30

Problemas esenciales:

- 7.19, 7.21 y 7.23

Apartado 7.2.b. Congruencias de matrices reales y complejas:

- 7.35, 7.37, 7.39 y 7.42.

Problemas esenciales:

- 7.35 y 7.42.

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Una forma bilineal recibe 2 vectores y es lineal en cada variable.
- Una base fija una matriz asociada con entradas $a_{ij} = f(e_i, e_j)$.
- Cambiar de base no cambia la forma bilineal; cambia su matriz por congruencia.
- Una **forma bilineal simétrica** genera una **forma cuadrática** al introducir el mismo vector 2 veces.
- La **matriz** de una **forma cuadrática** es **simétrica**.
- Los coeficientes cruzados se reparten entre 2 posiciones simétricas.
- Los autovalores permiten clasificar la forma cuadrática.
- Sylvester es especialmente rápido para decidir si una forma es definida positiva o definida negativa.

Ruta de examen:

1. Construir la matriz asociada.
2. Comprobar si es simétrica cuando se trate de una forma cuadrática.
3. Si hay cambio de base, usar $A_{B'}(f) = P^T A_B(f)P$
4. Para obtener Q , calcular $Q(u) = f(u, u) = X^T A X$
5. Para clasificar una forma bilineal cuadrática: mirar autovalores o menores principales.
6. Comprobar el resultado con valores sencillos de Q cuando sea posible.

TUTORÍA 9/12 – FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 2/2

La empiezo: 21/07/2026

La termino: 27/07/2026

Título: FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 2/2

Fecha de la tutoría: 03/12/2025

Libro: Capítulo 7: Formas bilineales y cuadráticas

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta tutoría remata la parte examinable del tema. Primero aclara que **una misma forma cuadrática puede proceder de varias formas bilineales**, pero solo una de ellas es **simétrica**: su **forma polar**. Después aparecen los **vectores y subespacios conjugados**, el núcleo y la diferencia entre formas **degeneradas** y no degeneradas. Finalmente se aprende a **diagonalizar una matriz simétrica por congruencia**. La parte de **cónicas y cuádricas** se conserva como prontuario (resumen) útil para Física, pero el tutor indica expresamente que queda fuera del examen.

ÍNDICE

1. EVITANDO CONFUSIONES CON LAS FORMAS CUADRÁTICAS

- a. Forma cuadrática asociada y forma polar
 - i. Ejemplo 7.15: dos formas bilineales generan la misma cuadrática

2. DIAGONALIZACIÓN DE FORMAS BILINEALES SIMÉTRICAS

- a. Vectores conjugados, núcleo y degeneración
 - i. Ejemplo 1: conjugación, núcleo y vector autoconjugado
 - ii. Ejemplo 2: subespacio conjugado de un plano

3. DIAGONALIZACIÓN POR CONGRUENCIA

- a. Método de operaciones simultáneas por filas y columnas
 - i. Ejemplo 3: diagonalización completa por congruencia

4. CÓNICAS (PRONTUARIO - FUERA DE EXAMEN)

- a. Lugares geométricos
- b. Ecuación general, matricial y reducida
 - i. Ejemplo 4: ecuación matricial de una cónica
 - ii. Ejemplo 5: cálculo de una ecuación reducida
- c. Clasificación por invariantes métricos
 - iii. Ejemplo 6: clasificación de una elipse real
 - iv. Ejemplo 7: parábola dependiente de un parámetro

5. CUÁDRICAS (PRONTUARIO - FUERA DE EXAMEN)

- a. Ecuación general, matricial, reducida y descomposición
- b. Clasificación por invariantes métricos
 - i. Ejemplo 8: elipsoide real
 - ii. Ejemplo 9: dos planos reales secantes
 - iii. Ejemplo 10: cono real

6. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

7. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 5

Contenido oficial del Tema 5:

- 5.1. Primeras definiciones
- 5.2. Matriz de una forma bilineal
- **5.3.** Formas cuadráticas
- **5.4.** Diagonalización de formas bilineales simétricas y formas cuadráticas
- **5.5.** Diagonalización por congruencia
- 5.6. Clasificación de formas bilineales simétricas y cuadráticas reales

Esta tutoría se concentra especialmente en las secciones 5.3, 5.4 y 5.5. La diagonalización por congruencia y los conceptos de conjugación, núcleo y degeneración sí pertenecen al contenido oficial.

Fuera de examen: según indica el tutor en la grabación, las cónicas y las cuádricas no forman parte del examen actual. Se incluyen porque aparecen en la presentación y son útiles para cursos posteriores de Física, especialmente en geometría y mecánica celeste.

Traducción mental: la parte examinable termina cuando sabemos relacionar una cuadrática con su forma polar, calcular conjugados y diagonalizar una matriz simétrica por congruencia. Lo demás es un prontuario geométrico para conservar.

1) EVITANDO CONFUSIONES CON LAS FORMAS CUADRÁTICAS

a. Forma cuadrática asociada y forma polar

i. Ejemplo 7.15: 2 formas bilineales distintas generan la misma cuadrática:

Consideremos la **1ª forma bilineal** f del Ejemplo 7.2(1):

$$f: \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$$

definida por:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + x_1y_2 - 2x_2y_2$$

Que genera la **forma cuadrática** $\Phi: \mathbb{K}^2 \rightarrow \mathbb{K}$

La **forma cuadrática asociada a** f se obtiene al introducir el mismo vector (x, y) en las 2 entradas de la forma bilineal f :

$$\Phi(x, y) = f((x, y), (x, y)) = 2x^2 + xy - 2y^2$$

Consideremos ahora una **2ª forma bilineal** g en el mismo espacio vectorial:

$$g((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 2x_1y_1 + \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1 - 2x_2y_2$$

La **forma cuadrática asociada a** g es la misma que antes:

$$\Phi(x, y) = g((x, y), (x, y)) = 2x^2 + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}yx - 2y^2 = 2x^2 + xy - 2y^2$$

f y g generan la misma forma cuadrática.

Y las **matrices de estas formas bilineales** en la base B canónica de $\mathbb{K}^2$ son:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}$$

La 1ª matriz no es **simétrica** y la 2ª sí. Por tanto, **g es la forma polar de Φ .**

Briconsejito: si te dan directamente una **forma cuadrática**, su matriz asociada debe construirse simétrica. Los coeficientes de los términos cruzados se dividen entre dos y se reparten en las dos posiciones simétricas.

RECORDATORIO:

Una **forma bilineal** es una aplicación que:

- Recibe **2 vectores**.
- Devuelve **1 escalar**.
- Es lineal en cada vector por separado.

2) DIAGONALIZACIÓN DE FORMAS BILINEALES SIMÉTRICAS

a. Vectores conjugados, núcleo y degeneración

i. Ejemplo 1: conjugación, núcleo y vector autoconjugado

Ejemplo 7.21.

Consideremos la forma cuadrática de $\mathbb{K}^2$ dada por:

$$\Phi(x, y) = x^2 + 2xy$$

Se pide:

- Determinar si los vectores $(1, 1)$ y $(1, -2)$ son conjugados
- Calcular el núcleo
- Demostrar que $(-2, 1)$ es autoconjugado

Solución:

Intentos **fallidos: 1** (Ni por dónde empezar sabía)

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

ii. Ejemplo 2: subespacio conjugado de un plano

Ejemplo 7.25

(este ejercicio sí que sí es de **examen**)

Sea $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial V y sean f y g dos formas bilineales simétricas cuyas matrices en la base B son:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Determinar el subespacio conjugado del plano P de ecuación $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ respecto a f
- ¿Y respecto a g ?
- Determine si f y g son degeneradas

Solución:

Intentos **fallidos: 2**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ (al menos mirar la solución si no da tiempo)**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

3) DIAGONALIZACIÓN POR CONGRUENCIA

a. Método de operaciones simultáneas por filas y columnas

i. Ejemplo 3: diagonalización completa por congruencia

Ejemplo 7.34

Sea f una forma bilineal cuya matriz respecto de una base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ es

$$A = M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonalice la matriz A .

Solución:

Intentos **fallidos: 2** (no sé ni por dónde empezar)

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **sí**

Tiempo último intento (minutos): -

Pista:

6) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Qué puede pedirse en examen

- Recuperar la **forma polar** de una forma cuadrática **mediante la identidad de polarización**:

$$f_{\Phi}(u, v) = \frac{1}{2} [\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]$$

- Comprobar que **2 formas bilineales** distintas generan la **misma forma cuadrática**.
- Determinar si **2 vectores** son **conjugados**.
- Determinar si **1 vector** es **autoconjugado**.
- Calcular el **núcleo de una forma bilineal** a partir de su matriz:

$$u \in \ker(f) \Leftrightarrow M_B(f)[u]_B = 0$$

- Decidir si una forma bilineal f es:
 - No degenerada**
 - $\ker(f) = \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow A$ es regular
 - Degenerada**
 - $\det(M_B(f)) = 0$

- Calcular el **conjugado de un vector**, una **recta** o un **plano**:

- $f(u, v) = f(v, u) = 0$

- Utilizar la relación entre las dimensiones de un subespacio y su conjugado:

$$S^C = S^{\perp f} = \{x \in V : f(s, x) = 0, \forall s \in S\}$$

- No degenerada:** $\dim(S^C) + \dim(S) = \dim(V)$
 - Degenerada:** $\dim(S^C) + \dim(S) \geq \dim(V)$
- Diagonalizar una matriz simétrica por congruencia:** encontrar una **base en la que la forma bilineal simétrica no tenga términos cruzados**

$$D = P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

- Construir la matriz P y comprobar $D = P^T A P$:

$$(A \mid I_n) \rightarrow (D \mid P^T)$$

- Realizamos una **operación elemental por filas sobre A y sobre el bloque identidad**.
 - Realizamos después la **misma operación sobre las columnas del bloque A**.
 - Repetimos hasta** que el bloque izquierdo sea **diagonal**.

b. Ejercicios de la tutoría con perfil de examen

El Ejemplo 1 reúne 3 preguntas típicas: conjugación de 2 vectores, cálculo del núcleo y autoconjugación.

El Ejemplo 2 es especialmente importante porque obliga a:

- Obtener una base de un plano dado por ecuaciones implícitas.
- Plantear una condición de conjugación por cada vector de la base.
- Resolver el sistema resultante.
- Comparar dimensiones.
- Decidir si la forma es degenerada.

El Ejemplo 3 representa el procedimiento completo de diagonalización por congruencia.

7) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Si en una forma bilineal f introducimos el mismo vector 2 veces, obtenemos una **forma cuadrática asociada a f** :

$$f(v, v) = \Phi(v)$$

2. Entre todas las formas bilineales f que generan la cuadrática $\Phi(v)$, **sólo existe 1 que es simétrica** $f(u, v) = f(v, u)$: la **forma polar de Φ** .

3. **Caracterización de una forma cuadrática $\Phi(v)$** :

Una aplicación $\Phi: V \rightarrow \mathbb{K}$ es una forma cuadrática si cumple las siguientes propiedades:

a. $\Phi(\lambda v) = f(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 f(v, v) = \lambda^2 \Phi(v)$

- b. La **forma polar de Φ** es bilineal **simétrica**:

$$f_\Phi(u, v) = \frac{1}{2} [\Phi(u + v) - \Phi(u) - \Phi(v)]$$

- c. **Forma matricial**:

$$f_\Phi(u, v) = f_\Phi(v, u) = v \cdot M_B(f_\Phi) \cdot u$$

4. **Diagonalización de formas bilineales simétricas**:

$$f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(u, v) = f(v, u)$$

- a. **Dos vectores son conjugados** si:

$$f(u, v) = f(v, u) = 0$$

- b. Un **vector es autoconjugado** si:

$$f(u, u) = 0$$

- c. El **núcleo** de una forma bilineal simétrica:

$$\text{nuc}(f) = \ker(f) = \{u \in V : f(u, v) = f(v, u) = 0, \forall v \in V\}$$

El **núcleo** en términos de matriz simétrica:

$$u \in \ker(f) \Leftrightarrow A[u]_B = M_B(f)[u]_B = 0$$

- d. **Forma f** :

- **No degenerada**:

$$\ker(f) = \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1} \Leftrightarrow A \text{ es regular}$$

- **Degenerada**:

$$\ker(f) \neq \{0\} \Leftrightarrow \det(A) = \det(M_B(f)) = 0 \Leftrightarrow \nexists A^{-1} \Leftrightarrow A \text{ es singular}$$

- e. El **conjugado de un subconjunto** (S^c):

$$S \subseteq V, \quad S^c = S^{\perp f} = \{x \in V : f(s, x) = 0, \forall s \in S\}$$

$$f(s, x) = 0 \quad \rightarrow \quad (s_1 \quad s_2 \quad s_3) M_B(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

- **No degenerada**:

$$\dim(S^c) + \dim(S) = \dim(V)$$

- **Degenerada**:

$$\dim(S^c) + \dim(S) \geq \dim(V)$$

5. Para **diagonalizar por congruencia** una forma bilineal **simétrica** $A(a_{ij}) = A(a_{ji})$ buscamos:

$$D = P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Cada operación por filas debe repetirse sobre las columnas del bloque A :

$$(A \mid I_n) \rightarrow (D \mid P^T)$$

1. Realizamos una **operación elemental por filas sobre A y sobre el bloque identidad I_n** .

2. Realizamos después la **misma operación sobre las columnas del bloque A**.
3. **Repetimos hasta** que el bloque izquierdo sea **diagonal**.
6. No confundir:
 - **Congruencia:** $D = P^T A P$
 - **Semejanza:** $D = P^{-1} A P$

b. Bricosejitos del tutor que sí compraría

1. **Antes de operar:** identifica si estás trabajando con una **forma cuadrática**, su **forma polar** o una **forma bilineal** cualquiera.
2. Si necesitas recuperar la **forma polar**: utiliza la **identidad de polarización** y no inventes una forma bilineal a ojo.
3. Para comprobar si **2 vectores son conjugados**: calcula fila por matriz por columna:

$$f_\phi(v, u) = f_\phi(u, v) = v \cdot M_B(f_\phi) \cdot u$$
4. Para **calcular el núcleo**: resuelve directamente el **sistema homogéneo** asociado a la matriz.
5. **No confundas:**
 - a) Vector **autoconjugado**: solo debe dar 0 consigo mismo.
 - b) Vector **del núcleo**: el 2º debe dar 0 con todos los vectores.
6. Para hallar el **conjugado de un subespacio**:
 - a) Empieza obteniendo una **base del subespacio**.
 - b) Plantea una **ecuación de conjugación por cada vector de esa base** y resuélvelas todas conjuntamente.
7. Si la **matriz asociada** tiene **determinante distinto de 0**: forma es **no degenerada**.
8. En **diagonalización por congruencia** todo movimiento de filas debe repetirse en las **columnas** correspondientes.
9. En **congruencia** no busques necesariamente autovalores: los elementos de la diagonal obtenida no tienen por qué ser el espectro de la matriz.
 - a) **Espectro**: conjunto de sus autovalores, contando multiplicidades.
 - b) Comprueba siempre el resultado final: $D = P^T A P$
 - c) No mezcles **congruencia** (formas bilineales) y **semejanza** (endomorfismos).
10. Cónicas y cuádricas aparecen como prontuario, pero el tutor las declara fuera del examen.
11. Si repasas la parte geométrica, recuerda que términos cruzados y lineales se reparten entre 2 posiciones simétricas de la matriz homogénea.

c. Cuestiones teóricas de examen

- Proposición 7.16.
- Lema 7.27.
- Teorema 7.28.
- Teorema 7.37 (Ley de Inercia de Sylvester).
- Es preciso dominar el enunciado de la proposición 7.40 (criterio de Sylvester), aunque no se exige su demostración.

d. Problemas T5: formas bilineales y cuadráticas

Del libro de texto:

- 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 y 7.9: generalidades de formas bilineales.
- 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 y 7.19: diagonalización.
- 7.14, 7.15 y 7.18: estructura de una forma cuadrática.

Problemas esenciales:

- 7.4, 7.6, 7.10 y 7.12.

Problemas del libro [E2]

Apartado 7.1. Formas bilineales y formas cuadráticas

- 7.6, 7.8 apartado (b), 7.9, 7.11, 7.12, 7.13
- 7.15 apartado (c), 7.16, 7.17 y 7.18

Problemas esenciales:

- 7.9, 7.13, 7.17 y 7.18

Apartado 7.2. Conjugación. Diagonalización:

- 7.19
- 7.21, 7.23, 7.24, 7.28 y 7.30

Problemas esenciales:

- 7.19, 7.21 y 7.23

Apartado 7.2.b. Congruencias de matrices reales y complejas:

- 7.35, 7.37, 7.39 y 7.42.

Problemas esenciales:

- 7.35 y 7.42.

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Una cuadrática puede proceder de varias formas bilineales, pero solo una es simétrica: la forma polar.
- Ser **conjugados** significa que la **forma bilineal** devuelve **0**.
- Ser **autoconjugado** no equivale a pertenecer al **núcleo**.
- Una **forma** es **no degenerada** cuando su **núcleo** es **trivial**: $\ker(f) = \{0\}$
- Obtener el **conjugado de un subespacio**: basta con **imponer la conjugación** con los vectores de una **base**.
- La **diagonalización por congruencia** elimina **términos cruzados** mediante un cambio de base.
 - En cada **operación por filas** hay que realizar la **operación gemela por columnas correspondientes**.

Ruta de examen:

1. **Identificar** si se pide: **forma polar, conjugación, núcleo o congruencia**.
2. Escribir la **matriz simétrica asociada**.
3. Para **conjugación**: $u^T A v$.
4. Para el **núcleo**: resolver $Ax = 0$.
5. Para un **subespacio conjugado**: escoger una **base e imponer una ecuación por cada generador**.
6. Para decidir **degeneración**: comprobar el **núcleo o el determinante**.
7. Para **diagonalizar por congruencia**: repetir cada operación de filas sobre las columnas.
8. **Comprobar** al final que: $P^T A P = D$

TUTORÍA 10/12 – ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 1/2

La empiezo: 27/07/2026

La termino: 1/08/2026

Título: ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 1/2

Fecha de la tutoría: 10/12/2025

Libro: Capítulo 8: Espacio vectorial euclídeo

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta tutoría es el **punto entre el álgebra y la geometría** que se utiliza en Física. Un **producto escalar** añade al espacio vectorial la posibilidad de medir longitudes, distancias y ángulos, decidir cuándo 2 vectores son perpendiculares y calcular proyecciones. El producto escalar estándar es solo un caso particular: en una base cualquiera queda descrito por una **matriz de Gram** simétrica y definida positiva. La 2ª mitad de la tutoría aplica estas ideas a vectores, subespacios y polinomios.

ÍNDICE

1. ¿PARA QUÉ SIRVE ESTO?

- a. Del álgebra a la geometría y a la Física

2. PRODUCTO ESCALAR

- a. Definición y producto escalar estándar
 - i. *Ejemplos 1: Cálculo directo en R^2*
 - ii. *Ejemplo 2: Escritura matricial*
- b. Propiedades y espacio vectorial euclídeo
- c. Matriz de Gram
 - iii. *Ejemplo 3: Producto escalar estándar*
 - iv. *Ejemplo 4: Producto escalar no estándar*
- d. Cambio de base de la matriz de Gram
 - v. *Ejemplo 5: Cálculo mediante congruencia*
 - vi. *Comprobación directa y segundo ejemplo breve*

3. NORMA, DISTANCIA, ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD

- a. Definiciones fundamentales
 - i. *Cuestión de examen: Coseno de un ángulo*
 - ii. *Ejemplo: Vectores perpendiculares en R^2*
- b. Sistemas ortogonales y ortonormales
- c. Subespacio ortogonal
 - iii. *Ejercicio 4.2: Cálculo de $L^\perp$ en R^4*
- d. Propiedades de la norma
- e. Ejemplo 8.12: Ángulo entre 2 polinomios

4. NOS SOBRA TIEMPO: REPASO GRÁFICO Y CARRUSEL DE CÁLCULOS

- a. Coordenadas, normas y producto escalar
- b. Proyección y ángulo
- c. Vectores unitarios y ortogonales
- d. Errata detectada en el último apartado

5. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 6

Contenido oficial del Tema 6:

- 6.1. Producto escalar
- 6.2. Matriz de un producto escalar
- 6.3. Norma y ángulo
- 6.4. Ortogonalidad. Bases ortogonales y ortonormales
- 6.5. Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal
- 6.6. Producto vectorial
- 6.7. Diagonalización por semejanza ortogonal

Se corresponden con las primeras 7 secciones del capítulo 8 de nuestro libro de texto.

Esta tutoría se concentra especialmente en: las secciones 6.1, 6.2, 6.3 y en la primera parte de 6.4 y 6.5. El método de Gram-Schmidt, las proyecciones ortogonales más generales, el producto vectorial y la diagonalización ortogonal se desarrollarán en la 2ª tutoría del tema.

Nota: la sección final del capítulo 8, «Autovalores de una matriz simétrica real», queda excluida del programa tanto en teoría como en problemas.

Traducción mental: hasta ahora sabíamos sumar vectores y multiplicarlos por escalares. Al añadir un producto escalar podemos hablar de longitud, distancia, ángulo, perpendicularidad y proyección sin abandonar el lenguaje algebraico.

2) PRODUCTO ESCALAR

a. Definición y producto escalar estándar

i. Ejemplos 1: cálculo directo en $\mathbb{R}^2$ (TRIVIAL – EGB)

Halla el producto escalar de los siguientes vectores:

a) $u = (1, -3), \quad v = (4, 2)$

b) $u = (3, 5), \quad v = (-2, 0)$

Y halla el ángulo entre estos:

c) $u = (-2, 1), \quad v = (3, -3)$

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 0

Repetir: - (si lo vas a hacer, haz sólo el apartado c))

Tiempo último intento (minutos): -

c. Matriz de Gram

i. Ejemplo 3: producto escalar estándar

¿Qué matriz de Gram tiene el siguiente producto escalar?

$$x \circ y = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = X^T \cdot Y$$

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 0

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo 4: producto escalar no estándar

¿Qué matriz de Gram tiene el siguiente producto escalar?

$$x \circ y = 4x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 9x_2y_2$$

Calcular el producto escalar para $(2, 1)$ y $(7, 0)$

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 0

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

d. Cambio de base de la matriz de Gram

i. Ejemplo 5: cálculo mediante congruencia (apartado de EXAMEN)

Ejemplo 8.7

En $\mathbb{R}^2$ se considera el producto escalar

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2$$

Sean:

$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

la base canónica y:

$$B' = \{u_1 = (1, 2), u_2 = (3, 4)\}$$

Calcule las matrices de Gram, G_B y $G_{B'}$, para B y B' :

Solución:

Intentos **fallidos: 1** (lo hice mirando qué me llevaría sí o sí)

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejercicio breve: matriz de Gram en una nueva base

En $\mathbb{R}^2$ se considera un producto escalar cuya matriz de Gram respecto de la base canónica es:

$$G = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Sea la base:

$$B' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{1}{2}, 0 \right), \quad e'_2 = \left(0, \frac{1}{3} \right) \right\}$$

Calcule la matriz de Gram $G_{B'}$ del producto escalar respecto de la base B' .

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 2** (si lo vas a repetir que sea sólo el planteamiento)

Repetir: **no**

Tiempo último intento (minutos): -

3) NORMA, DISTANCIA, ÁNGULO Y ORTOGONALIDAD

a. Definiciones fundamentales

i. Cuestión de examen: coseno de un ángulo (TRIVIAL)

Ejercicio 5

Calcule el coseno del ángulo que forman los vectores:

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (1, 1, 5)$$

en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar estándar.

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 0

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

ii. Ejemplo: vectores perpendiculares en $\mathbb{R}^2$

Escribe las coordenadas de 2 vectores perpendiculares al siguiente vector:

$$u = (2, -5)$$

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 0

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

c. Subespacio ortogonal

Si L es un subespacio de un espacio euclídeo V , su subespacio ortogonal $L^\perp$ es:

$$L^\perp = \{x \in V : \langle x, u \rangle = 0 \forall u \in L\}$$

Para calcularlo no hace falta comprobar todos los vectores de L : **basta imponer la ortogonalidad con los vectores de una base de L .**

Ejemplo sencillo:

Sea:

$$L = \mathcal{L}\{(1,0,0), (0,1,0)\}$$

Cualquier vector de L tiene la forma:

$$u = (a, b, 0)$$

Calcular $L^\perp$:

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 1**

Repetir: **-**

Tiempo último intento (minutos): **-**

i. Ejercicio 4.2: cálculo de $L^\perp$ en $\mathbb{R}^4$ (EXAMEN)

En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^4$, con el producto escalar:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + 2x_4 y_4$$

Se considera el subespacio:

$$L = L\{(1, 0, -1, 0), (0, 2, 3, 1)\}$$

Determinar el subespacio ortogonal de L .

Solución

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): **-**

Pista:

d. Propiedades de la norma

i. Ejercicio 8.12: ángulo entre 2 polinomios (EXAMEN)

En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales, en una indeterminada x , respecto al producto escalar:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

a) Calcule el ángulo entre los polinomios:

$$p(x) = 3x^2 + 1, \quad q(x) = 1$$

b) Calcule el producto escalar y las normas.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

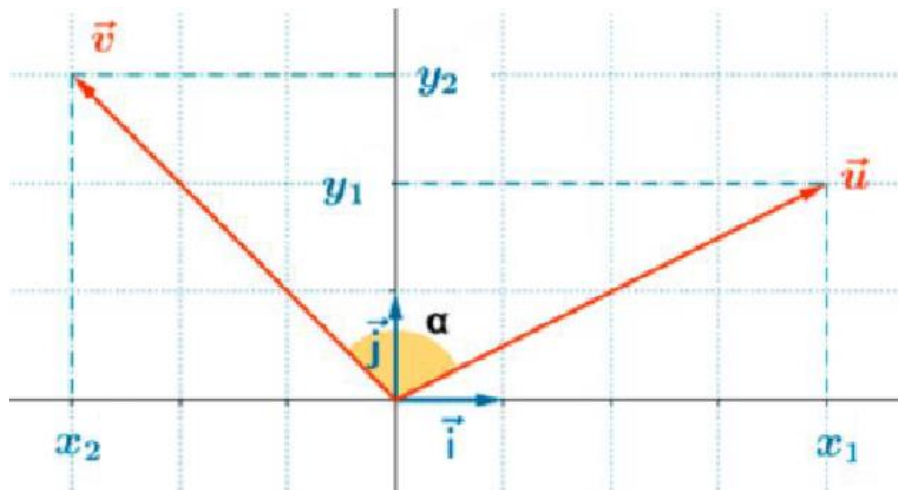
Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): **-**

Pista:

4) NOS SOBRA TIEMPO: REPASO GRÁFICO Y CARRUSEL DE CÁLCULOS

Sean:



- Determina las coordenadas de u y v respecto de la base canónica
- Halla $\|u\|$, $\|v\|$ y $\|u+v\|$
- Halla $u \cdot v$
- Halla la proyección de u sobre v
- Calcula el ángulo que forman los vectores u y v
- Encuentra un vector unitario que tenga la dirección y el sentido del vector u
- Halla un vector ortogonal a u y de módulo unitario
- Calcula un vector unitario en la dirección de v y sentido opuesto

Solución:

Intentos **fallidos:** 0

Intentos **exitosos:** 0

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

5) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Qué puede pedirse en examen

- **Reconocer** si una forma bilineal simétrica y definida positiva es un **producto escalar**.
- Obtener la **matriz de Gram** a partir de la expresión del producto escalar.
- Calcular un **producto escalar** mediante $\langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B$
- **Cambiar de base** una matriz de **Gram** mediante **congruencia**:
$$G_{B'} = P^T G_B P, \quad G_{B'} = M_{B' \rightarrow B}^T \cdot G_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$
- Calcular **normas, distancias y ángulos** con un **producto escalar no estándar**.
- **Normalizar** un vector: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$
- Comprobar **ortogonalidad**: $\langle v_i, v_j \rangle = 0$
- **Determinar el subespacio ortogonal** de una recta, un plano o un subespacio generado.
- Trabajar con productos escalares definidos mediante integrales
- Proyección vectorial de u sobre v :

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|}$$

b. Ejercicios de la tutoría con perfil de examen

1. El Ejemplo 4 obliga a leer una forma bilineal como matriz de Gram y utilizarla para calcular productos escalares.
2. El Ejemplo 5 es un ejercicio típico de cambio de base y congruencia.
3. El Ejercicio 4.2 es especialmente importante: transforma la condición de ortogonalidad en un sistema lineal y determina una base de $L^\perp$.
4. El Ejemplo 8.12 comprueba que las definiciones funcionan también en espacios de polinomios.
5. La cuestión del coseno entre 2 vectores es elemental, pero puede aparecer como apartado corto de examen.

6) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Un **producto escalar** es una **forma bilineal simétrica y definida positiva**:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad u, v, w \in V, \quad \langle u, v \rangle = k \in \mathbb{R}$$

- a) **Simetría:**

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

- b) **Bilineal:**

$$\langle \lambda u + \mu v, w \rangle = \lambda \langle u, w \rangle + \mu \langle v, w \rangle$$

$$\langle u, \lambda v + \mu w \rangle = \lambda \langle u, v \rangle + \mu \langle u, w \rangle$$

- c) **Definida positiva:**

$$\langle u, u \rangle \geq 0$$

$$\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

En $\mathbb{R}^n$, el **producto escalar estándar**:

$$\langle x, y \rangle = x \circ y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad \langle x, y \rangle = x^T y = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Geométricamente:

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\theta)$$

2. En una base B :

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B$$

3. La **matriz de Gram** es:

$$G_B = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \dots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \dots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \dots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

La matriz de Gram de un producto escalar es:

1. Simétrica: $G_B = G_B^T$
 2. Definida positiva: $X^T G X > 0 \quad \forall X \neq 0$
 3. Regular: $|G_B| > 0$
4. En el **producto escalar estándar** y la **base canónica**:

$$G_B = I, \quad \langle x, y \rangle = [x]_B^T G_B [y]_B = [x]_B^T I [y]_B = [x]_B^T [y]_B$$

5. El **cambio de base** se realiza mediante **congruencia**:

$$G_{B'} = P^T G_B P = M_{B' \rightarrow B}^T \cdot G_B \cdot M_{B' \rightarrow B}$$

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}, \quad B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}, \quad P = M_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [e'_1]_B & [e'_2]_B & \dots & [e'_n]_B \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

Por lo general: $M_{B' \rightarrow B}^T \neq M_{B \rightarrow B'}$

6. **Norma, distancia, ángulo y ortogonalidad:**

7. La **norma o módulo** es:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

8. **Vector unitario:**

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|}$$

9. **Distancia entre 2 vectores:**

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

10. El **ángulo** cumple:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos(\theta)$$

11. Dos vectores son **ortogonales** si:

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

12. Un **sistema ortogonal** satisface:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{para } i \neq j$$

13. Un **sistema ortonormal** satisface:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

14. **Calcular** el subespacio ortogonal $L^\perp$: basta imponer la ortogonalidad con una base de L .

15. **Componente escalar** de u sobre v :

$$\text{comp}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|}$$

16. **Proyección vectorial** de u sobre v :

$$\text{proy}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|} \hat{v}$$

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. **Antes de operar: identifica qué producto escalar se está utilizando;** no supongas que es el estándar si el enunciado proporciona otro.
2. Si no se especifica ningún producto escalar en $\mathbb{R}^n$, normalmente se entiende el estándar, pero conviene escribirlo.
3. **Antes de hacer cálculos largos:** pasa la expresión del producto escalar a matriz de Gram.
4. Comprueba que la **matriz de Gram** sea **simétrica y definida positiva**.
5. Si una **base** es la **canónica**: la **matriz de cambio** se construye **colocando como columnas los vectores de la otra base**.
6. Para **cambiar de base una matriz de Gram**: utiliza **congruencia**, no semejanza.
7. **Después de calcular $P^T G_B P$:** comprueba al menos una entrada mediante un producto escalar directo.
8. La **norma** siempre **depende del producto escalar elegido**.
9. Para **encontrar $L^\perp$** : **impón una ecuación de ortogonalidad por cada vector** de una **base** de L .
10. **Antes de resolver un sistema:** cuenta cuántas ecuaciones independientes esperas y qué dimensión debería tener la solución.
11. En $\mathbb{R}^2$, un **vector perpendicular a (a, b)** es: **$(b, -a)$ o $(-b, a)$** para el producto estándar.
12. Si el problema **pide una proyección**: comprueba si quiere un **número** o un **vector**.
13. **Las definiciones funcionan** igual para vectores, matrices, funciones o polinomios siempre que el producto escalar esté bien definido.

c. Cuestiones teóricas oficiales

- Proposición 8.9, apartados (4) y (5)
- Proposición 8.17
- Proposiciones 8.26 y proposición 8.28

- Proposición 8.36
- Enunciado de la Proposición 8.37; sólo entra en programa la demostración del apartado (2)
- Teorema 8.38

Nota de alcance: varias de estas proposiciones corresponden a Gram-Schmidt, proyección ortogonal y semejanza ortogonal, que se trabajarán con más detalle en la Tutoría 11.

d. Problemas T6: espacio vectorial euclídeo

Del libro de texto:

- 8.1, 8.2, 8.3 y 8.7: aspectos generales de la estructura euclídea.
- 8.5 y 8.6: consideración de la matriz de Gram de un producto escalar.
- 8.8 y 8.9: método de ortogonalización de Gram-Schmidt
- 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14: proyección ortogonal
- 8.16: producto vectorial
- 8.17: Teorema Espectral

Problemas esenciales:

- 8.5, 8.10, 8.11 y 8.17

Problemas del libro [E2]:

Apartado 8.1. Producto escalar. Norma y ángulo

- 8.1, 8.2, 8.3
- 8.4, apartados (c), (d) y (f)
- 8.11

Apartado 8.2. Bases ortogonales. Proyección ortogonal

- 8.12 y 8.13
- 8.15 y 8.24
- 8.16, 8.18, 8.22 y 8.23
- 8.27, 8.28
- 8.29

Problemas esenciales de este apartado:

- 8.12, 8.16, 8.7 y 8.29

Apartado 8.3. Semejanza ortogonal de matrices simétricas

- 8.30
- 8.31
- 8.35, apartados (a), (b) y (c)
- 8.36

Problema esencial:

- 8.31

e. Resumen final operativo

Frases del tema:

- Un **producto escalar** añade **geometría** a un espacio vectorial.
- El **producto escalar estándar** es solo un **caso particular**.
- La **matriz de Gram** contiene los **productos escalares** entre los **vectores de una base**.
- Las **matrices de Gram** del mismo **producto escalar** en **bases distintas** son **congruentes**.
- La **norma**, la **distancia** y el **ángulo** dependen del **producto escalar** elegido.
- **Ortogonal** significa **producto escalar 0**.
- Para hallar el **ortogonal de un subespacio** basta trabajar con una **base del subespacio**.
- Las mismas ideas funcionan en espacios de polinomios con productos escalares definidos mediante integrales.

Ruta de examen:

1. **Identificar** el **producto escalar** y la **base**.
2. Escribir su **matriz de Gram**.
3. Para evaluar, calcular $x^T G y$.
4. Para **cambiar de base**, construir P y calcular $P^T G P$
5. Para una norma: $\sqrt{\langle v, v \rangle}$
6. Para un ángulo, calcular primero el producto escalar y las 2 normas.
7. Para **ortogonalidad**, igualar el producto escalar a 0.
8. Para $L^\perp$, imponer una **ecuación por cada vector de una base de L** y resolver el sistema.
9. **Comprobar la dimensión esperada** y escribir una base del resultado.

TUTORÍA 11/12 – ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 2/2

La empiezo: 04/08/2026

La termino: 05/08/2026

Título: ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO 2/2

Fecha de la tutoría: 17/12/2025

Libro: Capítulo 8: Espacio vectorial euclídeo

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta tutoría completa la geometría del espacio vectorial.

Primero aprendemos a construir **bases ortogonales y ortonormales**.

Después calculamos **complementos y proyecciones** ortogonales; repasamos el **producto vectorial** en $\mathbb{R}^3$. Y cerramos con el **teorema espectral**, que permite **diagonalizar ortogonalmente toda matriz simétrica real**. La idea que une todo es sencilla: una vez fijado el producto escalar, podemos hablar con precisión de perpendicularidad, proyección, longitud y direcciones propias.

ÍNDICE

1. ORTOGONALIDAD: BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

- a. Conceptos
 - i. Ejemplo 1: la base canónica con un producto escalar no estándar
- b. Coeficientes de Fourier
- c. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt
 - i. Ejemplo 2: ortogonalización y normalización en $\mathbb{R}^3$
 - ii. Ejemplo 3: existencia de bases ortonormales
 - iii. Ejemplo 4: qué ocurre si el sistema es ligado

2. SUBESPACIOS ORTOGONALES Y PROYECCIÓN ORTOGONAL

- a. Concepto de subespacio ortogonal
 - i. Ejemplo 5: complemento ortogonal en $\mathbb{R}_2[x]$
- b. Concepto de proyección ortogonal
 - i. Ejemplo 6: proyección sobre un subespacio de $\mathbb{R}^3$

3. PRODUCTO VECTORIAL

- a. Concepto, definición y propiedades
 - i. Ejemplo 7: cálculo de un producto vectorial

4. DIAGONALIZACIÓN POR SEMEJANZA ORTOGONAL

- a. Teorema espectral y método
 - i. Ejemplo 8: diagonalización ortogonal de una matriz simétrica

5. EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

0) ALCANCE OFICIAL DEL TEMA 6

Contenido oficial del Tema 6:

- 6.1. Producto escalar
- 6.2. Matriz de un producto escalar
- 6.3. Norma y ángulo
- 6.4. Ortogonalidad. Bases ortogonales y ortonormales
- 6.5. Subespacios ortogonales. Proyección ortogonal
- 6.6. Producto vectorial
- 6.7. Diagonalización por **semejanza** ortogonal

Se corresponden con las primeras 7 secciones del capítulo 8 de nuestro libro de texto.

Esta 2ª tutoría se centra especialmente en **6.4, 6.5, 6.6 y 6.7**.

Nota: la sección final del capítulo 8, «Autovalores de una matriz simétrica real», queda excluida del programa tanto en teoría como en problemas.

Traducción mental: esta tutoría no introduce una colección de fórmulas aisladas. Todo nace de una sola idea: el producto escalar decide qué significa «perpendicular», y a partir de ahí aparecen las bases ortogonales, las proyecciones y la diagonalización ortogonal.

1) ORTOGONALIDAD: BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

a. Conceptos

i. Ejemplo 1: La base canónica con un producto escalar no estándar

Consideremos el producto escalar definido por la forma bilineal:

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Demuestre que $(1, 0)$ y $(0, 1)$ es una base ortonormal.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

c. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt

ii. Ejemplo 2: ortogonalización y normalización en $\mathbb{R}^3$

Ejercicio 5.

Nota: Nunca ha caído en un examen, pero mejor aprenderse el algoritmo que la demostración.

Generar una base ortonormal a partir de la base:

$$S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **NO: (sólo leer solución)**

Tiempo último intento (minutos): -

iii. Ejemplo 3: existencia de bases ortonormales (**EXAMEN**)

Justificar si siempre es posible hallar una base ortonormal de un espacio euclídeo. Se puede razonar con un ejemplo concreto.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

iv. Ejemplo 4: qué ocurre si el sistema es ligado (L.D.)

Partimos del anterior ejemplo, de la base:

$$S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$$

Pero sustituimos $(1, 1, 0)$ por $(1, 0, 0)$:

$$S' = \{(1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 0, 2)\}$$

Calcule una base ortonormal:

Solución:

Intentos fallidos: 0

Intentos exitosos: 0

Repetir: NO (sólo leer solución)

Tiempo último intento (minutos): -

2) SUBESPACIOS ORTOGONALES Y PROYECCIÓN ORTOGONAL

a. Concepto de subespacio ortogonal

i. Ejemplo 5: complemento ortogonal en $\mathbb{R}_2[x]$

Ejemplo 8.23.

En $\mathbb{R}_2[x]$, el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales y grado menor o igual que 2, se considera el producto escalar:

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx$$

Sea U el subespacio vectorial generado por los polinomios:

$$U = L\{x^2 - 2, x + 1\}$$

Vamos a determinar unas ecuaciones implícitas del subespacio ortogonal de U referidas a la base canónica $B = \{1, x, x^2\}$.

Solución:

Intentos **fallidos: 0** (ni plantearlo me sale)

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

b. Concepto de proyección ortogonal

ii. Ejemplo 6: proyección sobre un subespacio de $\mathbb{R}^3$

Sea la base:

$$B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0)\}$$

Calcule la proyección U del vector $(2, 1, 1)$.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

Ejemplo alternativo:

¿Y si la base fuera: $B = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$?

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

3) PRODUCTO VECTORIAL

a. Concepto, definición y propiedades

i. Ejemplo 7: cálculo de un producto vectorial

Sean:

$$u = (2, -1, 1), \quad v = (-3, 1, 1)$$

Calcule el producto vectorial $u \times v$.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: -

Tiempo último intento (minutos): -

4) DIAGONALIZACIÓN POR SEMEJANZA ORTOGONAL

a. Teorema espectral y método

i. Ejemplo 8: diagonalización ortogonal de una matriz simétrica (**EXAMEN**)

Ejemplo 8.38

Nota: *no es que sea complejo de hacer, pero sí es muy pesado.*

Realizamos la diagonalización por semejanza ortogonal del endomorfismo simétrico f de $\mathbb{R}^3$ cuya matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

5) EJERCICIOS DE EXAMEN Y CUESTIONES TEÓRICAS

a. Qué puede pedirse en examen

En esta parte del tema pueden aparecer ejercicios como:

- Decidir si una familia es **ortogonal u ortonormal** respecto al producto escalar dado.
- Obtener las coordenadas de un vector en una base ortogonal mediante **coeficientes de Fourier**.
- Aplicar **Gram-Schmidt** y construir una base ortonormal.
- Detectar que un sistema es ligado antes de aplicar Gram-Schmidt.
- Calcular $U^\perp$ mediante **ecuaciones de ortogonalidad**.
- Calcular una **proyección ortogonal** y la **componente perpendicular**.
- Calcular un **producto vectorial** o un **producto mixto**.
- **Diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica real**.

6) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN Y LISTA DE PROBLEMAS

a. Qué me llevaría sí o sí

1. Vectores ortogonales y bases

$$u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

- Un conjunto $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ es **ortogonal** si:

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

- Todo conjunto ortogonal de vectores **no nulos** es L.I.
- Base **ortogonal**: $\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$
- Base **ortonormal**: además $\|e_i\| = 1$, es decir $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$

2. Criterio matricial con la matriz de Gram

$$G_B = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n, \quad G_B = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_1, e_n \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_2, e_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle e_n, e_1 \rangle & \langle e_n, e_2 \rangle & \cdots & \langle e_n, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

- Una base **B** es **ortogonal**: G_B **diagonal**
- Una base **B** es **ortonormal**: $G_B = I$
- La **ortogonalidad depende del producto escalar del enunciado** (no siempre del usual).

3. Coeficientes de Fourier

Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base **ortogonal de V**, $u \in V$, y $u = \sum \alpha_j v_j$, entonces:

$$\langle u, v_j \rangle = \alpha_j \langle v_j, v_j \rangle, \quad \alpha_j = \frac{\langle u, v_j \rangle}{\langle v_j, v_j \rangle} = \frac{\langle u, v_j \rangle}{\|v_j\|^2}$$

Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es **ortonormal** el denominador desaparece:

$$\alpha_i = \langle u, v_i \rangle$$

4. Método de Gram-Schmidt

Dado un sistema **L.I.** $S = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$:

$$e_1 = u_1, \quad e_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1, \quad e_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 - \frac{\langle u_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} e_2, \\ e_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, e_j \rangle}{\langle e_j, e_j \rangle} e_j$$

El sistema $S' = \{e_1, \dots, e_k\}$ es ortogonal y genera el mismo subespacio.

Para obtener base **ortonormal**: $e_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}$

Nota: si el sistema inicial es L.D. aparece un vector nulo; (eliminar los redundantes antes).

Requisito: que los vectores iniciales sean **L.I.**

5. Complemento ortogonal

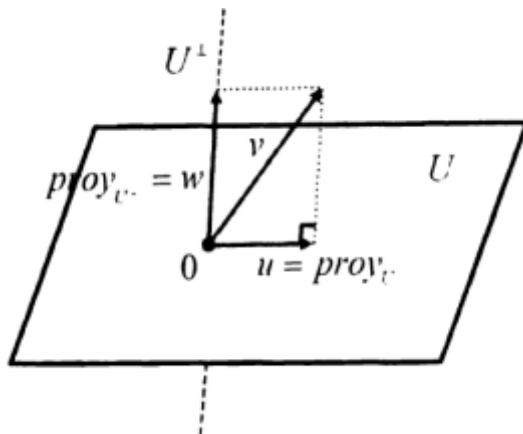
$$S^\perp = \{v \in V : \langle v, s \rangle = 0 \quad \forall s \in S\}$$

- $S^\perp$: siempre es un **subespacio** (aunque S sólo sea un subconjunto).
- $S^\perp = L(S)^\perp$
- Si U es un subespacio de un espacio euclídeo finito V :

$$V = U \oplus U^\perp, \quad U \cap U^\perp = \{0\}, \quad \dim(U) + \dim(U^\perp) = \dim(V)$$

- Para calcularlo basta imponer: $\langle x, u_i \rangle = 0$ con una **base** de U .

6. Proyección vectorial ortogonal



$$u = \text{proj}_U(v), \quad w = \text{proj}_{U^\perp}(v) = v - \text{proj}_U(v), \quad w \in U^\perp$$

Si $B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base **ortogonal (requisito)** de un subespacio U , entonces:

$$\text{proj}_U(v) = \frac{\langle v, \mathbf{u} \rangle}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u}, \quad \text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

Si $B_U = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base **ortonormal**:

$$\text{proj}_U(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, u_i \rangle u_i$$

NOTA: la fórmula directa exige base **ortogonal**; si no lo es, aplicar primero Gram-Schmidt.

7. Producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

$$u \times v = u \wedge v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = i \cdot \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - j \cdot \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + k \cdot \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin(\theta) = \text{área paralelogramo}$$



Propiedades:

- $u \times v = 0 \Leftrightarrow u$ y v son L.D.
- $u \times v = -v \times u$
- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- $(\alpha u) \times v = u \times (\alpha v) = \alpha(u \times v)$
- $\langle u \times v, u \rangle = \langle u \times v, v \rangle = 0, (u \times v) \perp u, (u \times v) \perp v$

Producto mixto:

$$[u, v, w] = \langle u \times v, w \rangle = \text{det}(u, v, w) = \text{volumen paralelepípedo}$$

8. Teorema espectral: Diagonalización por semejanza ortogonal

Toda matriz **simétrica real** $A = A^T$ es diagonalizable mediante una **matriz ortogonal** P .

Una matriz P es ortogonal cuando:

$$P^T P = I, \quad P^{-1} = P^T, \quad |P| = \pm 1, \quad D = P^{-1} A P = P^T A P$$

Las **columnas de P** son **autovectores** que además forman una **base ortonormal de A** .
Los **elementos de la diagonal de D** son los **autovalores de A** en el **mismo orden**.

Método práctico de diagonalización ortogonal:

1. Comprobar que A es real y simétrica: $A = A^T$
2. Calcular autovalores (polinomio característico): $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$
3. Para cada **autovalor**, obtener una **base del subespacio propio**: $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$
4. **Ortogonalizar (Gram-Schmidt) y normalizar cada base propia**.
5. Formar P con esos **autovectores ortonormales** como columnas (respetando el orden de los autovalores).
6. Formar $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ en el mismo orden.
7. Comprobar $D = P^T A P$

NOTA: si un **autovalor** tiene **multiplicidad m** , se necesitan **m autovectores L.I.** del subespacio propio correspondiente.

9. Distinciones que no se pueden mezclar

- Ortogonal $\neq$ Ortonormal.
- Proyección escalar $\neq$ Proyección vectorial.
- Semejanza ortogonal (teorema espectral) $\neq$ Congruencia (formas bilineales).

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. La **ortogonalidad** se comprueba con el **producto escalar del enunciado**, no necesariamente con el usual.
2. Antes de **Gram-Schmidt**: comprueba que el **sistema es L.I.**
 - a. Ortogonaliza
 - b. Normaliza
3. Para calcular $U^\perp$, basta imponer **producto escalar 0 con una base de U** .
4. **Proyección vectorial ortogonal exige una base ortogonal**.
5. Comprueba la proyección restando: $w = v - \text{proj}_U(v)$, w debe de pertenecer a $U^\perp$.
6. En el **producto vectorial** cambiar el orden cambia el signo: $u \times v = -v \times u$
7. Para usar el **teorema espectral**, verifica: que la matriz es real y simétrica $A = A^T$
 - a. Si un **autovalor** es **múltiple**, busca tantos autovectores L.I. como indique la dimensión de su subespacio propio.
 - b. En la **diagonalización ortogonal**, las columnas de P deben ser unitarias y mutuamente ortogonales.
 - c. Ordena de manera coordinada las columnas de P y los autovalores de D .
8. Si P es una **matriz ortogonal**: aprovecha que $P^{-1} = P^T$

c. Cuestiones teóricas oficiales

- Proposición 8.9, apartados (4) y (5)
- Proposición 8.17
- Proposiciones 8.26 y proposición 8.28
- Proposición 8.36
- Enunciado de la Proposición 8.37; sólo entra en programa la demostración del apartado (2)
- Teorema 8.38

El Teorema 8.38 corresponde al teorema espectral y es especialmente importante para la diagonalización por semejanza ortogonal.

d. Problemas T6: espacio vectorial euclídeo

Del libro de texto:

- 8.1, 8.2, 8.3 y 8.7: aspectos generales de la estructura euclídea.
- 8.5 y 8.6: consideración de la matriz de Gram de un producto escalar.
- 8.8 y 8.9: método de ortogonalización de Gram-Schmidt
- 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14: proyección ortogonal
- 8.16: producto vectorial
- 8.17: Teorema Espectral

Problemas esenciales:

- 8.5, 8.10, 8.11 y 8.17

Problemas del libro [E2]:

Apartado 8.1. Producto escalar. Norma y ángulo

- 8.1, 8.2, 8.3
- 8.4, apartados (c), (d) y (f)
- 8.11

Apartado 8.2. Bases ortogonales. Proyección ortogonal

- 8.12 y 8.13
- 8.15 y 8.24
- 8.16, 8.18, 8.22 y 8.23
- 8.27, 8.28
- 8.29

Problemas esenciales de este apartado:

- 8.12, 8.16, 8.7 y 8.29

Apartado 8.3. Semejanza ortogonal de matrices simétricas

- 8.30
- 8.31
- 8.35, apartados (a), (b) y (c)
- 8.36

Problema esencial:

- 8.31

e. Resumen final operativo

Para comprobar una base ortonormal:

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$$

Para obtener coordenadas en una base ortogonal:

$$\alpha_i = \frac{\langle u, v_i \rangle}{\|v_i\|^2}$$

Para construir una base ortonormal:

base L.I. $\rightarrow$ Gram-Schmidt $\rightarrow$ base ortogonal $\rightarrow$ normalización

Para calcular un complemento ortogonal:

$$U^\perp = \{v: \langle v, u_i \rangle = 0 \text{ para cada vector } u_i \text{ de una base de } U\}$$

Para proyectar sobre U con una base ortogonal:

$$\text{proj}_U(v) = \sum_i \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} u_i$$

Para calcular el producto vectorial:

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Para diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica real:

autovalores $\rightarrow$ subespacios propios $\rightarrow$ base ortonormal de autovectores $\rightarrow P \rightarrow D = P^T A P$

Idea final: en un espacio euclídeo, «perpendicular» siempre significa producto escalar 0. Si controlas esa idea y sabes construir bases ortonormales, el resto del tema se convierte en una sucesión de procedimientos bastante mecánicos.

TUTORÍA 12/12 – SIMULACRO DE EXAMEN

La empiezo: 05/08/2026

La termino: 05/08/2026

Título: SIMULACRO DE EXAMEN

Fecha de la tutoría: 14/01/2026

Libro: Simulacro de examen

Mi lectura rápida del tema (by chatGPT): esta última tutoría no añade teoría nueva. Sirve para comprobar si soy capaz de reconocer rápidamente 4 tipos de ejercicio muy habituales: propiedades de determinantes, cambio de base, diagonalización y complemento ortogonal con un producto escalar no estándar. La clave no es memorizar 4 soluciones, sino detectar la receta adecuada en cada enunciado y dejar siempre una conclusión clara.

ÍNDICE

1. FORMATO DEL SIMULACRO Y ESTRATEGIA DE EXAMEN
2. CUESTIÓN 1: MATRIZ ANTISIMÉTRICA DE ORDEN IMPAR
3. CUESTIÓN 2: CAMBIO DE BASE DE UN ENDOMORFISMO
4. CUESTIÓN 3: DIAGONALIZACIÓN DE DOS ENDOMORFISMOS
5. CUESTIÓN 4: COMPLEMENTO ORTOGONAL DE UN SUBESPACIO
6. QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN
7. LO QUE SIEMPRE CAE (By: CANFRANC)

0) FORMATO DEL SIMULACRO Y ESTRATEGIA DE EXAMEN

a. Instrucciones de la tutoría

El simulacro se planteó como un examen real dividido en 2 partes:

1. Primera parte: 45 minutos para intentar resolver las 4 cuestiones sin consultar las soluciones.
2. Segunda parte: corrección razonada y discusión de dudas.

El objetivo principal era medir el estado real de preparación. No pasa nada si una cuestión no sale completa: conviene escribir una hipótesis razonable, avanzar todo lo posible y comparar después el procedimiento con la solución.

Traducción mental: este simulacro funciona como una prueba de diagnóstico. Lo importante no es solo acertar, sino descubrir en qué paso concreto me bloqueo: reconocer el tema, elegir la fórmula, operar o interpretar el resultado.

b. Mapa de contenidos

- **Cuestión 1:** matrices antisimétricas y propiedades del determinante
- **Cuestión 2:** matriz de un endomorfismo en una nueva base
- **Cuestión 3:** autovalores, autovectores y diagonalización
- **Cuestión 4:** complemento ortogonal respecto de un producto escalar dado por una matriz

c. Método práctico durante el examen

1. Leer primero las 4 cuestiones y escribir al margen el tema de cada una
2. Empezar por la que tenga una receta más clara
3. Si una demostración se atasca, escribir las propiedades conocidas y probar a encadenarlas
4. En cambios de base, indicar siempre qué coordenadas transforma la matriz de paso
5. En diagonalización, separar multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica
6. En ortogonalidad, comprobar qué producto escalar da el enunciado; no utilizar automáticamente el producto usual
7. Cerrar cada cuestión con una frase que responda exactamente a lo pedido

1) CUESTIÓN 1: MATRIZ ANTISIMÉTRICA DE ORDEN IMPAR

Cuestión 1. Enunciado:

Sea A una matriz cuadrada de orden $2n + 1$, con $n \geq 1$, y antisimétrica:

$$A^T = -A$$

Probar que:

$$\det(A) = 0$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

2) CUESTIÓN 2: CAMBIO DE BASE DE UN ENDOMORFISMO

Cuestión 2. Enunciado:

Consideremos el endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ que, respecto a la base canónica $B = \{e_1, e_2, e_3\}$, se representa por la matriz:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Consideremos la nueva base $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$, donde:

$$v_1 = e_1 + e_2 - e_3$$

$$v_2 = e_1$$

$$v_3 = e_2$$

Calcular la matriz de f en esta base.

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

3) CUESTIÓN 3: DIAGONALIZACIÓN DE 2 ENDOMORFISMOS

Cuestión 3. Enunciado:

Estudiar la diagonalización de los endomorfismos f y g de $\mathbb{R}^2$ que respecto a la base canónica están dados por las matrices:

$$f = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ 4/5 & -3/5 \end{pmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

Intentos **fallidos: 0**

Intentos **exitosos: 0**

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

4) CUESTIÓN 4: COMPLEMENTO ORTOGONAL DE UN SUBESPACIO

Cuestión 4. Enunciado:

Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ dotado del producto escalar g que, respecto de la base canónica, se expresa por la matriz:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix}$$

Sea $E \subset \mathbb{R}^3$ el subespacio:

$$E = \{x + 2y = 0\}$$

Calcular el subespacio $E^\perp$, complemento ortogonal de E .

Solución:

Intentos **fallidos**: 0

Intentos **exitosos**: 0

Repetir: **SÍ**

Tiempo último intento (minutos): -

5) QUÉ ME LLEVARÍA AL EXAMEN

a. Reconocimiento rápido de las 4 recetas

1. **Matriz antisimétrica de orden impar:** combinar traspuesta, signo y determinante mediante:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

2. **Cambio de base de un endomorfismo:** construir la matriz de paso y aplicar semejanza:

$$[f]_{B'} = P^{-1}[f]_B P$$

3. **Diagonalización:** calcular autovalores y, si alguno se repite, comparar multiplicidades

$$m_g(\lambda) = \dim(\text{Ker}(A - \lambda I))$$

4. **Complemento ortogonal con matriz de Gram:** utilizar el producto escalar dado

$$g(u, v) = u^T G v$$

b. Briconsejitos del tutor que sí compraría

1. Lee las 4 cuestiones antes de empezar y clasifica mentalmente cada una
2. En una demostración, escribe 1º las propiedades que sabes; muchas veces la prueba consiste simplemente en encadenarlas
3. En un cambio de base, indica siempre el sentido de P : en este ejercicio, $P = M_{B' \rightarrow B}$
4. Si una de las bases es la canónica, las columnas de P son los vectores de la otra base en coordenadas canónicas
5. En diagonalización, 2 autovalores distintos en una matriz 2×2 garantizan que diagonaliza
6. Si un autovalor se repite, no concluyas nada hasta calcular la dimensión de su subespacio propio
7. Para hallar un complemento ortogonal basta imponer ortogonalidad con los vectores de una base del subespacio
8. No uses el producto escalar usual si el enunciado proporciona una matriz distinta de la identidad
9. Escribe una conclusión explícita al final de cada cuestión
10. La mejor medida del nivel real son los exámenes anteriores: intenta resolverlos antes de mirar la solución

c. Errores típicos que quiero evitar

- Confundir A^T con A^{-1}
- Olvidar que $\det(kA) = k^n \det(A)$ para una matriz de orden n

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad \det(2A) = 2^2 \cdot (-2)$$

- Colocar los vectores de una base como filas en lugar de columnas
- Invertir sin pensar el sentido de la matriz de paso
- Confundir multiplicidad algebraica con geométrica

- Buscar ortogonalidad mediante el producto usual cuando el enunciado da otra matriz de Gram
- Imponer ortogonalidad a un solo vector cuando el subespacio tiene una base de varios vectores

d. Checklist final antes de entregar

1. ¿He respondido exactamente a lo que pide el enunciado?
2. ¿He indicado la base respecto de la que trabajo?
3. ¿Mis matrices tienen dimensiones compatibles?
4. ¿He comprobado que la matriz de paso es regular?
5. ¿He mantenido coordinados los autovectores de P y los autovalores de D ?
6. ¿He usado el producto escalar correcto?
7. ¿He escrito una conclusión final clara?

e. Resumen final operativo

- Cuestión 1: $\det(A) = 0$ porque una matriz antisimétrica de orden impar verifica:
$$\det(A) = -\det(A)$$
- Cuestión 2: la nueva matriz es $P^{-1}[f]_B P$
- Cuestión 3: f diagonaliza y g no, porque para g la multiplicidad geométrica de $\lambda = 1$ es menor que su multiplicidad algebraica
- Cuestión 4: $E^\perp = L\{(-23, -40, 10)\}$ utilizando el producto escalar definido por G

Cierre de la primera vuelta: el simulacro reúne 4 procedimientos centrales de la asignatura. Si puedo reconocerlos y ejecutar sus pasos sin mirar apuntes, tengo una base razonable para afrontar el examen.

6) LO QUE SIEMPRE CAE (By: CANFRANC)

En todos los exámenes, lo que suele haber es:

1. Matrices, o determinantes, o sistemas
2. Espacios vectoriales
3. Aplicaciones

Les gusta poco:

- Espacio dual

Les gusta mucho al equipo docente:

- Endomorfismos
- Cambio de base
- Diagonalización

Diagonalización va a caer.

Y hay que saber qué tiene que pasar con la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica para que sea diagonalizable.

Los espacios vectoriales caen seguro.

Cambios de base y demás también.

Y alguna cosa con sistemas, o algún determinante, o alguna cosita.